表示论

CosmicBlue01

2026 年 11 月 5 日

记号约定

本文中 $\mathbb{F}$ 恒表示域, R 表示环, A 表示 $\mathbb{F}$-代数, G 表示群; $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ 分别表示整数环、有理数域、实数域、复数域与四元数代数; $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1 \rangle$ 表示 n 阶循环群. 若不特别声明, 模均指左模, 向量空间与模均在有限维情形下讨论.

目录

1 代数 **4**
1.1 代数 . . . 4
1.2 子代数 . . . 5
1.3 子代数的交 . . . 7
1.4 代数直和 . . . 7
1.5 代数理想 . . . 8
1.6 商代数 . . . 9
1.7 代数同态 . . . 10

2 模 **13**
2.1 模 . . . 13
2.2 子模 . . . 13
2.3 子模的交 . . . 14
2.4 模的直和 . . . 14
2.5 商模 . . . 14
2.6 不可约模与不可分解模 . . . 14
2.7 模同态 . . . 15
2.8 双模 . . . 16
2.9 代数上的模 . . . 16

3 表示 **18**
3.1 表示 . . . 18
3.2 表示论的直观解释 . . . 20
3.3 表示同态 . . . 21
3.4 忠实表示 . . . 21

4 张量积 **22**
4.1 模的张量 . . . 22
4.2 泛性质 . . . 24
4.3 线性空间的张量积 . . . 25

5 群的线性表示 **28**
5.1 群表示 . . . 28
5.2 群表示的常用构造法 . . . 30
5.3 Maschke 定理 . . . 33

6 特征标 **35**
6.1 特征标 . . . 35
6.2 G 上的函数与 $\mathbb{F}G$ 的对偶 . . . 35
6.3 特征标的正交性 . . . 37
6.4 特征标的应用 . . . 41

6.5 不可约表示的个数 44

1 代数

1.1 代数

Definition 1.1 ($\mathbb{F}$-代数) 给定域 $\mathbb{F}$, 称 A 为 $\mathbb{F}$ 上的代数, 若:

(1) A 是 $\mathbb{F}$-线性空间;

(2) 存在二元运算 $m\colon A\times A\to A$, $(a,b)\mapsto ab$, 使得

(i) 存在 $1\in A$, 使 $1\cdot a=a\cdot 1=a$, $\forall a\in A$;

(ii) $\forall a,b,c\in A$, $(a\cdot b)\cdot c=a\cdot(b\cdot c)$;

(iii) m 是双线性的, 即

$$a\cdot(b+c)=a\cdot b+a\cdot c,\qquad a\cdot(kb)=k(a\cdot b),$$
$$(a+b)\cdot c=a\cdot c+b\cdot c,\qquad (ka)\cdot b=k(a\cdot b),$$

其中 $a,b,c\in A$, $k\in\mathbb{F}$.

称 m 为 A 的乘法.

Example 1.2

(1) 给定数域 $\mathbb{F}$, 多项式环 $\mathbb{F}[x]$ 是 $\mathbb{F}$-代数.

(2) 给定数域 $\mathbb{F}$, 全体 n 阶方阵 $M_n(\mathbb{F})$ 是 $\mathbb{F}$-代数, 称为全矩阵代数.

(3) 设 V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 则 $\mathrm{End}(V)$ 是 $\mathbb{F}$-代数.

(4) Hamilton 四元数 $\mathbb{H}=\mathrm{span}_{\mathbb{R}}\{1,i,j,k\}$ 是 $\mathbb{R}$-代数, 其乘法表为

$\cdot$	1	i	j	k
1	1	i	j	k
i	i	-1	k	$-j$
j	j	$-k$	-1	i
k	k	j	$-i$	-1

(5) 群代数. 给定群 G, 域 $\mathbb{F}$, 记 $\mathbb{F}G=\mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{g\mid g\in G\}$, 其中对 $g,g'\in G$, $g\cdot g'$ 用 G 中的乘法定义为 $gg'\in G$. 可以证明 $\mathbb{F}G$ 为 $\mathbb{F}$-代数.

Example 1.3 群 $\mathbb{Z}_2=\langle g\mid g^2=1\rangle$. 作同态 $\mathbb{Z}_2\to M_2(\mathbb{F})$:

$$1\longmapsto\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix},\qquad -1\longmapsto\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

为群代数.

1.2 子代数

Definition 1.4 (子代数) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数, $\emptyset \neq B \subseteq A$, 称 B 为 A 的子代数, 若:

(1) $1_A \in B$ (单位元必须和 A 中的一样);

(2) B 在 A 的运算下构成 $\mathbb{F}$-代数.

Remark 1.5 群的定义中不要求子集的单位元与整个群一致, 因为乘法封闭性已经保证了这一点; 子代数则不同, 必须显式要求 $1_A \in B$.

Remark 1.6 对 Definition 1.4 中 (1) 的举例. $M_n(\mathbb{F})$ 和 $M_{n+1}(\mathbb{F})$ 为 $\mathbb{F}$-代数, 存在嵌入 $\lambda\colon M_n(\mathbb{F}) \hookrightarrow M_{n+1}(\mathbb{F})$, 让

$$A_{n\times n} \longmapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

在嵌入 λ 意义下 $M_n(\mathbb{F}) \leq M_{n+1}(\mathbb{F})$. 但是 $M_{n+1}(\mathbb{F})$ 的单位元 $I_{n+1} \notin M_n(\mathbb{F})$, 故 $M_n(\mathbb{F})$ 不是 $M_{n+1}(\mathbb{F})$ 的子代数.

Example 1.7

(1) $\mathbb{F} \subseteq \mathbb{F}[x]$ 为子代数. 设 $B \subseteq \mathbb{F}[x]$ 为子代数, 且 $1, x \in B$, 那么 $B = \mathbb{F}[x] = \langle x \rangle$ ($\langle 1, x \rangle = \mathbb{F}[x]$, 但一般默认 $\langle \cdot \rangle$ 包含 $\mathbb{F}$, 故简记为 $\langle x \rangle$). 考虑: $\langle x^2 \rangle = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, x^2, x^4, \dots, x^{2n}, \dots\}$.

Remark 1.8 $\mathbb{F}[x]$ 的每个子代数是否都形如 $B = \langle f_1, \dots, f_n \rangle$? 这个问题与 Hilbert 基定理有关, 此处不展开.

Example 1.9 全矩阵代数 $M_n(\mathbb{F})$ 的子代数:

(1) 上三角矩阵 (常记为 B) 的全体为子代数;

(2) 对角矩阵 (常记为 T) 的全体为子代数.

Example 1.10 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{F})$ 为子代数.

进一步地, 可定义 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle = \{1, g, g^2\}$, 同态 $\mathbb{Z}_3 \to M_3(\mathbb{F})$:

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$\mathbb{F}\mathbb{Z}_3 = \operatorname{span}_{\mathbb{F}} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

于是, 对一般的 n 令 $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1\rangle = \{1, g, \dots, g^{n-1}\}$, 并把 g 映到循环置换矩阵

$$g \longmapsto \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

即得 $\mathbb{Z}_n$ 的一个矩阵实现.

Example 1.11 (子群代数) 设 $H < G$, 则 $\mathbb{F}H \subseteq FG$ 为子代数.

Remark 1.12 由 $\mathbb{F}H \subseteq FG$ 不能推出 $H < G$. 反例: 取 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 仍考虑 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle$, $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{1, g, g^2\}$, 记 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$. 现考虑元素

$$a = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) \in \mathbb{C}\mathbb{Z}_3.$$

直接计算得

$$a^2 = \frac{1}{9}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right)^2 = \frac{1}{9}\left(3 + 3\omega g + 3\omega^2 g^2\right) = \frac{1}{3}\left(1 + \omega g + \omega^2 g^2\right) = a.$$

这说明 a 是幂等的. 取 $B = \operatorname{span}_{\mathbb{C}}\{1, a\}$. 由 $a^2 = a$ 知 B 对乘法封闭, 故 $B \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子代数, 但 $\{1, a\}$ 不是 $\mathbb{Z}_3$ 的子群. 子代数结构因此比子群丰富.

Example 1.13 四元数代数 $\mathbb{H}$ 中每个非零元都可逆. 设 $x = a + bi + cj + dk$ (a, b, c, d 不全为 0), $\bar{x} = a - bi - cj - dk$, 则

$$x^{-1} = \frac{\bar{x}}{|x|^2} = \frac{a - bi - cj - dk}{a^2 + b^2 + c^2 + d^2}.$$

Definition 1.14 (可除代数) 称代数 A 是可除代数, 若 A 中每个非零元都有逆元.

Theorem 1.15 (Frobenius) $\mathbb{R}$ 上有限维可除代数只有 $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$.

1.3 子代数的交

Proposition 1.16 设 $B_1, B_2 \subseteq A$ 为 A 的子代数, 则 $B_1 \cap B_2$ 仍为 A 的子代数.

Proof. 1_A 同时属于 B_1 与 B_2, 故 $1_A \in B_1 \cap B_2$. 设 $x, y \in B_1 \cap B_2$, $k \in F$. 因为 B_1, B_2 都是子代数, 所以 $x+y$, kx, xy 同时属于 B_1 与 B_2, 即属于 $B_1 \cap B_2$. 于是 $B_1 \cap B_2$ 在 A 的运算下构成 $\mathbb{F}$-代数, 且与 A 有相同的单位元, 故为 A 的子代数. ■

1.4 代数直和

Definition 1.17 (外直和) 设 A_1, A_2 为 $\mathbb{F}$-代数, A_1, A_2 的外直和记作 $A_1 \times A_2$, 定义为 A_1, A_2 的 Cartesian 积:

$$A_1 \times A_2 = \{(a_1, a_2) \mid a_i \in A_i,\ i = 1, 2\},$$

直和上运算定义如下:

$$\begin{aligned}
&\text{加法: } (a_1, a_2) + (a_1', a_2') = (a_1 + a_1', a_2 + a_2'),\\
&\text{数乘: } k \cdot (a_1, a_2) = (ka_1, ka_2),\\
&\text{乘法: } (a_1, a_2) \cdot (a_1', a_2') = (a_1 a_1', a_2 a_2'),
\end{aligned}$$

其中 $k \in F$, $a_i, a_i' \in A_i$. 直和的单位元为 $(1_{A_1}, 1_{A_2})$.

通常可将 (a_1, a_2) 写作 $a_1 + a_2$ (不是代数上的加法). 这种写法蕴含内直和的思想, 将 A_1, A_2 视为 $A_1 \times A_2$ 的子空间, 即可构造嵌入 $\lambda\colon A_1 \hookrightarrow A_1 \times A_2$, $a_1 \mapsto (a_1, 0)$, 对 A_2 类似. 内直和 (记作 $A_1 \oplus A_2$) 需满足:

(1) $\forall a \in A_1 \oplus A_2$, $\exists!\, a_1 \in A_1$, $a_2 \in A_2$, $a = a_1 + a_2$;

(2) $A_1 \cap A_2 = \{0\}$.

在这种记法下, 有

$$a_1 + a_2 = (a_1, 0) + (0, a_2) = (a_1, a_2), \qquad a_1 \cdot a_2 = (a_1, 0) \cdot (0, a_2) = (0, 0) = 0.$$

内直和在时, 内外直和没有本质区别, 故统一记作 $A_1 \oplus A_2$, 而不加区分.

Remark 1.18 A_1, A_2 都不是 $A_1 \oplus A_2$ 的子代数. 按 Definition 1.4 的第 (1) 条, 子代数必须与 $A_1 \oplus A_2$ 有相同的单位元; 而 A_1 的单位元是 $(1, 0)$, $A_1 \oplus A_2$ 的单位元是 $(1, 1)$, 二者不同.

Example 1.19

(1) 设 $M_{n_1}(\mathbb{F})$, $M_{n_2}(\mathbb{F})$ 均为 $\mathbb{F}$-代数, 则

$$M_{n_1}(\mathbb{F}) \oplus M_{n_2}(\mathbb{F}) = \left\{ \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \;\middle|\; A \in M_{n_1}(\mathbb{F}),\ B \in M_{n_2}(\mathbb{F}) \right\}.$$

(2) 代数 $\mathbb{F}[x]$. 设 $B_1=\mathbb{F}[x^2]$, $B_2=\mathbb{F}[x^3]$, 则 B_1,B_2 均为 $\mathbb{F}[x]$ 的子代数, 空间的和 B_1+B_2 构成代数 $\mathbb{F}\langle x^2,x^3\rangle$. B_1,B_2 没有内直和, 因为 $B_1\cap B_2=\mathbb{F}[x^6]\neq\{0\}$. 此外, 外直和 $B_1\times B_2$ 与 $\mathbb{F}\langle x^2,x^3\rangle$ 不同构, 因为对 $b_1\in B_1$, $b_2\in B_2$ 有 $(b_1,0)\cdot(0,b_2)=0$, 这意味着 $B_1\times B_2$ 有零因子.

1.5 代数理想

Definition 1.20 (理想) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数, 称子空间 $I\subseteq A$ 是 A 的左 (右) 理想, 若 $AI\subseteq I$ ($IA\subseteq I$). 若 I 既是左理想, 又是右理想, 则称 I 是理想. 左理想记作 $I\trianglelefteq_l A$, 右理想记作 $I\trianglelefteq_r A$, 理想记作 $I\trianglelefteq A$.

左右的区分: 理想是" 吸收" A 中元素, 从左吸收即在乘 A 中元素, 类似定义" 右".

Remark 1.21 A_1,A_2 都是 $A_1\oplus A_2$ 的理想.

Proof. 只证 A_1. 设 $a_1,a_1'\in A_1$, $a_2\in A_2$, 有

$$\begin{aligned}(a_1+a_2)\cdot a_1'&=a_1\cdot a_1'+a_2\cdot a_1'=a_1\cdot a_1'+0=a_1a_1'\in A_1,\\ a_1'\cdot(a_1+a_2)&=a_1'\cdot a_1+a_1'\cdot a_2=a_1'a_1+0=a_1'a_1\in A_1.\end{aligned}$$

从而 $(A_1\oplus A_2)\cdot A_1\subseteq A_1$, 且 $A_1\cdot(A_1\oplus A_2)\subseteq A_1$. 故 $A_1\trianglelefteq(A_1\oplus A_2)$. ■

Example 1.22

(1) 考虑全矩阵代数 $M_n(\mathbb{F})$. 记 E_{ij} 为第 (i,j) 个矩阵单位, e_j 为第 j 个标准基向量. 设 $I_l\trianglelefteq_l M_n(\mathbb{F})$ 为左理想, 令

$$W=\{Ae_j\mid A\in I_l,\ 1\leq j\leq n\}\subseteq\mathbb{F}^n$$

为 I_l 中所有矩阵的列向量张成的子空间, 则

$$I_l=\{A\in M_n(\mathbb{F})\mid \mathrm{Im}(A)\subseteq W\}.$$

事实上, "$\subseteq$" 由 W 的定义直接得到. 反之设 A 的每一列都属于 W, 则对每个 j 存在 $B\in I_l$ 与 k 使 $Ae_j=Be_k$, 于是 $Ae_je_j^{\mathrm{T}}=Be_ke_j^{\mathrm{T}}=BE_{kj}\in I_l$; 由 $A=\sum_j Ae_je_j^{\mathrm{T}}$ 得 $A\in I_l$.

于是左理想与 $\mathbb{F}^n$ 的子空间一一对应. 取 $W=\mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_{i_1},\dots,e_{i_k}\}$, 即得" 只有第 $i_1,\dots,i_k$ 列可能非零" 的左理想, 其元素形如 (其中 0 为零列)

$$\begin{pmatrix}\alpha_{i_1} & 0 & \alpha_{i_2} & 0 & \cdots & 0 & \alpha_{i_k} & 0 & \cdots\end{pmatrix},\qquad \alpha_{i_j}\in\mathbb{F}^{n\times 1};$$

取 $W=\mathbb{F}^n$ 得 $I_l=M_n(\mathbb{F})$, 取 $W=\{0\}$ 得 $I_l=\{0\}$.

同理, 对右理想 $I_r \trianglelefteq_r M_n(\mathbb{F})$, 令 U 为其所有行向量张成的子空间, 则 $I_r = \{A \in M_n(\mathbb{F}) \mid A \text{ 的每一行都属于 } U\}$; 取 $U = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_{j_1}^{\mathrm{T}}, \dots, e_{j_k}^{\mathrm{T}}\}$ 即得" 只有第 $j_1, \dots, j_k$ 行可能非零" 的右理想, 其元素形如 (其中 0 为零行)

$$\begin{pmatrix} \beta_{j_1} \\ 0 \\ \beta_{j_2} \\ 0 \\ \vdots \\ \beta_{j_k} \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta_{j_i} \in \mathbb{F}^{1\times n}.$$

最后设 $I \trianglelefteq M_n(\mathbb{F})$ 同时为左、右理想. 若 $I \neq \{0\}$, 取 $0 \neq A \in I$ 并设 $a_{ij} \neq 0$, 则 $E_{ij} = a_{ij}^{-1} E_{ii} A E_{jj} \in I$; 于是全部矩阵单位都属于 I, 从而 $I = M_n(\mathbb{F})$. 故 I 只能是 $\{0\}$ 或 $M_n(\mathbb{F})$.

Definition 1.23 (单代数) 称代数 A 是单代数, 若 A 没有非平凡理想 (即只有 $\{0\}$ 和 A 本身).

Theorem 1.24 $\mathbb{C}$ 上所有有限维单代数只有 $M_n(\mathbb{C})$.

Example 1.25 $\mathbb{H}$ 是单代数. 设 $I \trianglelefteq \mathbb{H}$, 若 $I \neq \{0\}$, 取 $0 \neq x \in I$. 既然 $\mathbb{H}$ 是可除代数, 故 $\exists x^{-1} \in \mathbb{H}$, 有 $x^{-1}x = x \cdot x^{-1} = 1 \in I$, $\Rightarrow I = \mathbb{H}$. 于是 $\mathbb{H}$ 的理想只有 $\{0\}$ 和 $\mathbb{H}$, 故为单代数.

Example 1.26 回忆 $\mathbb{Z}_3 = \langle g \mid g^3 = 1\rangle = \{1, g, g^2\}$, $\mathbb{F}\mathbb{Z}_3 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, g, g^2\}$. 令 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, 仍取 $a = \frac{1}{3}(1 + \omega g + \omega^2 g^2)$, 其中 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{3}\right)$, 则 $I = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{a\} = \mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{a\} \subseteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$ 为子空间 (不是子代数!). 下面说明 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$. 由于 $\mathbb{Z}_3$ 交换, 只需证 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3 \cdot I \subseteq I$; 又只需对基验证.

$$g \cdot a = g \cdot \frac{1}{3}(1 + \omega g + \omega^2 g^2) = \frac{1}{3}(g + \omega g^2 + \omega^2) = \frac{1}{3} \cdot \omega^2 (1 + \omega g + \omega^2 g^2) = \omega^2 a \in I,$$
$$g^2 \cdot a = g \cdot (g \cdot a) = \omega^2 \cdot g \cdot a = \omega^4 a = \omega a \in I.$$

故 $I \trianglelefteq \mathbb{C}\mathbb{Z}_3$.

1.6 商代数

给定代数 A, 子空间 I. 自然 A 是线性空间, 那么便可以构成商空间 A/I, 其中 $A/I = \{[a] \mid a \in A\}$, $[a]$ 为 a 的等价类, 即 $\forall a, b \in A$, $[a] = [b] \Leftrightarrow a - b \in I$. 加法与数乘在商空间 A/I 上自然良定义. 若希望 A/I 为代数, 则要在其上定义乘法. 一个自然的想法是定义

$$A/I \times A/I \longrightarrow A/I: \quad ([a], [b]) \longmapsto [ab].$$

需要验证该定义合理, 即运算结果不依赖代表元的选取. 这就要求 I 为理想. 我们说明: I 为理想时, 该运算是 well-defined 的.

Proof. 只证一边. 设 $[a]=[a']$, 要证 $[ab]=[a'b]$. 由假设有 $a-a'\in I$, 右理想条件有 $(a-a')b\in I$ $(b\in A)$, 则 $ab-a'b\in I\Rightarrow [ab]=[a'b]$. ■

Definition 1.27 (商代数) 称在上述乘法定义下形成的代数 A/I 为 A 模去 I 形成的商代数.

Remark 1.28 I 为理想是必要的, 我们用一个例子来说明: 取全矩阵代数 $M_2(\mathbb{F})$, 设 $I=\left\{\begin{pmatrix}0&x\\0&0\end{pmatrix}\,\middle|\,x\in F\right\}$. 显然, I 为子空间而不是理想.

设

$$a=\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\qquad i=\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}$$

在商空间 $M_2(\mathbb{F})/I$ 中. 由于 $i\in I$, 故 $[i]=[0]$. 按定义计算两个乘法:

$$[a]\cdot[i]=[a\cdot i]=\left[\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}\right]=\left[\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right],$$

$$[a]\cdot[0]=[a\cdot 0]=[0].$$

显然 $\left[\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right]\neq[0]$, 则乘法结果依赖于代表元的选取, 此时乘法不是 well-defined 的.

Example 1.29 设 A_1,A_2 为 $\mathbb{F}$-代数, 记 $A=A_1\oplus A_2$, 那么 $A/A_1\cong A_2$, $A/A_2\cong A_1$.

Proof. 只证明 $A/A_1\cong A_2$. 为方便, 写对 $\forall a=a_1+a_2$, $a_{1,2}\in A_{1,2}$, 记 $\pi_2 a=a_2$. 取 $[a],[b]\in A/A_1$, 若 $[a]=[b]$, 那么 $a-b\in A_1$. 注意此时的 A_1 是嵌入意义下的, 即 A_1 中元素形如 $(a_1,0)$, 于是 $\pi_2 a=\pi_2 b$. 写 $\varphi\colon A/A_1\to A_2$, $[a]\mapsto\pi_2 a$. 由上面的说明 φ 是单射; 又 φ 显然为满射, 故 φ 为双射. 又:

$$\varphi([a][b])=\varphi([ab])=\pi_2(ab)=\pi_2(a)\pi_2(b)=\varphi([a])\varphi([b]),\quad \forall a,b\in A.$$

故 φ 是同态, 从而 φ 为同构, 有 $A/A_1\cong A_2$. ■

1.7 代数同态

Definition 1.30 (代数同态) 设 A,B 为 $\mathbb{F}$-代数, 称线性映射 $f\colon A\to B$ 为同态, 若:

(1) $\forall a,b\in A$, $f(ab)=f(a)f(b)$;

(2) $f(1_A)=1_B$.

若 f 是单射, 则称 f 是单同态. 若 f 是满射, 则称 f 是满同态. 若 f 是双射, 则称 f 是同构, 此时记 $A \cong B$.

Example 1.31

(1) 线性空间 V, $\dim(V) = n$, V 有一组基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. V 上线性变换 $\sigma \in \mathrm{End}(V)$, 给出 $\sigma(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A$, $A \in M_n(\mathbb{F})$. $\sigma \mapsto A_\sigma$ 是代数同态 (实际上 $\mathrm{End}(V) \cong M_n(\mathbb{F})$).

(2) $f\colon \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \to M_2(\mathbb{F})$,

$$1 \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad g \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

为代数同态.

Definition 1.32 (典范同态) 设 A 为代数, $I \trianglelefteq A$, 映射 $\pi\colon A \to A/I$, $a \mapsto [a]$, 称 π 为典范同态.

Example 1.33 设 $A = \mathbb{F}[x]$, 任取 $a_0 \in \mathbb{F}$, 记理想 $I_{a_0} = (x - a_0)$. 则 $\pi_{a_0}\colon \mathbb{F}[x] \to \mathbb{F}[x]/I_{a_0}$ 为典范同态. 可以考察元素的像, 以 x, x^2 为例. $x \mapsto [x]$, 由于 $I_{a_0} = (x - a_0)$, 则 $x - a_0 \in I_{a_0} \Rightarrow [x] = [a_0]$. $x^2 \mapsto [x^2]$, 则 $[x^2] = [x]^2 = [a_0]^2 = [a_0^2]$.

Theorem 1.34 (同态基本定理) 设 $f\colon A \to B$ 为代数同态, 则

(1) $\mathrm{Ker}(f) = \{a \in A \mid f(a) = 0\} \trianglelefteq A$;

(2) $\mathrm{Im}(f) = \{b \in B \mid \exists a \in A, \text{ s.t. } f(a) = b\} \subseteq B$ 为 B 的子代数;

(3) $A/\mathrm{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$.

Proof.

(1) $\forall a \in A$, $a_0 \in \mathrm{Ker}(f)$, 有

$$f(a \cdot a_0) = f(a) \cdot f(a_0) = f(a) \cdot 0 = 0 \Rightarrow a \cdot a_0 \in \mathrm{Ker}(f) \Rightarrow A \cdot \mathrm{Ker}(f) \subseteq \mathrm{Ker}(f),$$
$$f(a_0 \cdot a) = f(a_0) \cdot f(a) = 0 \cdot f(a) = 0 \Rightarrow a_0 \cdot a \in \mathrm{Ker}(f) \Rightarrow \mathrm{Ker}(f) \cdot A \subseteq \mathrm{Ker}(f).$$

于是 $\mathrm{Ker}(f) \trianglelefteq A$.

(2) $\mathrm{Im}(f) \subseteq B$ 是显然的, 只要说明 $\mathrm{Im}(f)$ 是代数. 即 $\mathrm{Im}(f)$ 对加法, 数乘, 乘法封闭; 其余性质由 B 中自然继承. 取 $b_{1,2} \in \mathrm{Im}(f)$, 则 $\exists a_{1,2} \in A$, s.t. $f(a_{1,2}) = b_{1,2}$.

由于 f 是线性映射 (参看 Definition 1.30), 故

$$b_1 + b_2 = f(a_1) + f(a_2) = f(a_1 + a_2) \in \mathrm{Im}(f),$$
$$kb_1 = kf(a_1) = f(ka_1) \in \mathrm{Im}(f),$$

其中 $k \in \mathbb{F}$. 其次 $b_1 b_2 = f(a_1) f(a_2) = f(a_1 a_2) \in \mathrm{Im}(f)$. 故 $\mathrm{Im}(f)$ 是 B 的子代数.

(3) 定义映射 $\varphi\colon A/\operatorname{Ker}(f) \to \mathrm{Im}(f)$, $[a] \mapsto f(a)$. 下面说明 φ 是同构. 先说明 φ 是同态: $\varphi([1]) = f(1_A) = 1_B$, 且

$$\varphi([a][b]) = \varphi([ab]) = f(ab) = f(a)f(b) = \varphi([a])\varphi([b]),$$

其中 $a, b \in A$. 故 φ 是同态. 下证 φ 是双射.

(i) φ 是单射. 设 $f(a_1) = f(a_2) \Rightarrow f(a_1 - a_2) = 0 \Rightarrow a_1 - a_2 \in \operatorname{Ker}(f) \Rightarrow [a_1] = [a_2]$. 得证.

(ii) φ 是满射. $\forall b \in \mathrm{Im}(f)$, $\exists a \in A$, $f(a) = b$. 故总有 $[a] \in A/\operatorname{Ker}(f)$, s.t. $\varphi([a]) = f(a) = b$.

综合以上, φ 是同构, 故 $A/\operatorname{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$. ■

Example 1.35

(1) 设 $A = \mathbb{F}[x]$. $\forall a \in \mathbb{F}$, 记同态 $f_a\colon \mathbb{F}[x] \to \mathbb{F}[a]$, $p(x) \mapsto p(a)$. 于是 $\mathrm{Im}(f_a) = \mathbb{F}[a]$, $\operatorname{Ker}(f_a) = (x - a)$, 从而

$$\mathbb{F}[x]/(x - a) \cong \mathbb{F}[a].$$

2 模

2.1 模

Definition 2.1 (左模) 设 R 为环, M 为加法群. 称 M 为一个左 R-模, 记作 ${}_RM$, 若存在运算

$$R \times M \longrightarrow M, \qquad (r, m) \longmapsto r \cdot m,$$

使得

(1) $(r_1 r_2) \cdot m = r_1 \cdot (r_2 \cdot m)$;

(2) $1_R \cdot m = m$;

(3) $(r_1 + r_2) \cdot m = r_1 \cdot m + r_2 \cdot m$;

(4) $r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2$.

其中 $r, r_1, r_2 \in R$, $m, m_1, m_2 \in M$.

上述映射 $R \times M \to M$ 也记作 $R \curvearrowright M$, 表示 R 作用在 M 上. 类似地可定义右 R-模, 其运算为 $M \times R \to M$. 此后若不特别声明, 模均指左模.

Example 2.2

(1) 设 R 为环, 以 $(r, a) \mapsto ra$ 定义 R 在自身的左作用, 则 R 是一个左 R-模, 称为正则模.

(2) 设 R 为环, $I \trianglelefteq R$ 为理想, 以 $(r, [r']) \mapsto [rr']$ 定义 R 在 R/I 上的作用, 则 R/I 是一个左 R-模. 这里需要验证该映射是良定义的: 若 $[r] = [r']$, 则 $r - r' \in I$, 从而 $rr'' - r'r'' \in I$, 即 $[rr''] = [r'r'']$, 其中 $r, r', r'' \in R$.

(3) 取整数环 $\mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 记 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0], [1], \dots, [n-1]\}$.

(4) $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, 但 $\mathbb{Q}$ 不能作用在 $\mathbb{Z}$ 上. 若不然, 设 $\mathbb{Q} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为一个作用, 则 $1 \cdot 1 = 1$. 记 $a = \frac{1}{2} \cdot 1 \in \mathbb{Z}$, 由 $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) \cdot 1 = 1$ 得 $a + a = 2a = 1$, 与 $a \in \mathbb{Z}$ 矛盾. 进一步, 设 $n > 1$, 考虑 $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 上的作用. 由于 $[n] = [0]$, 得

$$[0] = \frac{1}{n} \cdot [n] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot [1] = [1],$$

与 $n > 1$ 矛盾. 故这样的作用只在 $n = 1$ 时才可能存在.

2.2 子模

Definition 2.3 (子模) 设 M 为左 R-模, $N < M$ 为子加群. 称 N 为 M 的子模, 若对任意 $r \in R$, $n \in N$, 都有 $r \cdot n \in N$.

2.3 子模的交

Proposition 2.4 设 M_1, M_2 为左 R-模 M 的子模, 则 $M_1 \cap M_2$ 仍为 M 的子模.

Proof. 0 同时属于 M_1 与 M_2, 故 $M_1 \cap M_2$ 非空. 设 $x, y \in M_1 \cap M_2$, $r \in R$. 因为 M_1, M_2 都是子模, 所以 $x - y$ 与 $r \cdot x$ 同时属于 M_1 与 M_2, 即属于 $M_1 \cap M_2$. 故 $M_1 \cap M_2$ 为 M 的子模. ■

2.4 模的直和

Definition 2.5 (直和) 设 M_1, M_2 为左 R-模. M_1, M_2 的直和记为 $M_1 \oplus M_2$, 定义为 $M_1 \times M_2$, 其上作用为

$$R \curvearrowright M_1 \oplus M_2, \qquad (r, (m_1, m_2)) \longmapsto (r \cdot m_1, r \cdot m_2),$$

其中 $r \in R$, $(m_1, m_2) \in M_1 \times M_2$.

通常可将 (m_1, m_2) 写作 $m_1 + m_2$ (这不是加法). 在此记号下作用可写为

$$r \cdot (m_1 + m_2) = r \cdot m_1 + r \cdot m_2.$$

2.5 商模

Definition 2.6 (商模) 设 R 为环, M 为左 R-模, $N \leq M$ 为 M 的子模. 商群 M/N 在运算 $r \cdot [m] \mapsto [rm]$ 下形成左 R-模, 其中 $r \in R$, $m \in M$. 称 M/N 为 M 模去 N 形成的商模.

Remark 2.7 加群 M 默认是 Abel 群, 因此任意子群均正规, 故商群总是存在的.

2.6 不可约模与不可分解模

Definition 2.8 设 M 为左 R-模.

(1) 称 M 是不可约的, 若 M 没有非平凡的子模, 即 M 没有除 $\{0\}$ 和 M 以外的子模. 这样的 M 也称为单模.

(2) 称 M 是不可分解的, 若 M 不能写成两个真子模的直和.

Remark 2.9

(1) 不可约模一定是不可分解模.

(2) 任何模都可以写为一些不可分解模的直和.

Example 2.10

(1) 设 $R = M_n(\mathbb{F})$. R 的不可约模形如 $(\alpha, 0, \dots, 0)$, 其中 $\alpha \in \mathbb{F}^{n\times 1}$, 即只有第一列非零的矩阵:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \cdots & 0 \\ \alpha_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

(2) 回忆 $\mathbb{Z}_n = \langle g \mid g^n = 1\rangle$, 记 $\omega = \exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right)$. 取

$$e_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-kj} g^j, \qquad U_k = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_k\}.$$

注意

$$g \cdot e_k = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} \omega^{-kj} g^{j+1} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{m=1}^{n} \omega^{-k(m-1)} g^m = \frac{1}{\sqrt{n}}\, \omega^k \sum_{m=0}^{n-1} \omega^{-km} g^m = \omega^k e_k,$$

故 U_k 为 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_n$ 的不可约子模. 此外直接验证可得 $e_k^2 = e_k$, $e_k e_l = 0$ $(k \neq l)$, $\sum_{k=0}^{n-1} e_k = 1$, 因此

$$\mathbb{F}\mathbb{Z}_n = \bigoplus_{k=0}^{n-1} U_k.$$

(3) 任取左 R-模 M, 可以找到 M 的一个不可约真子模 M_1, 并有嵌入 $M_1 \hookrightarrow M$ 与满射 $M \twoheadrightarrow M/M_1$. 记 $M_1' = M/M_1$, 即

$$M_1 \hookrightarrow M \twoheadrightarrow M/M_1 = M_1'.$$

再以 M_1' 为起点, 取不可约真子模 $M_2 \hookrightarrow M_1'$, 得 $M_1'/M_2 = M_2'$, 如此下去, 直到所得的商模不可约为止.

Definition 2.11 (合成列) 称上述序列构成的链为 M 的一个合成列.

2.7 模同态

Definition 2.12 (模同态) 设 R 为环, ${}_RM$, ${}_RN$ 为左 R-模. 称映射 $f\colon M \to N$ 为模同态, 若

(1) $f(m_1 + m_2) = f(m_1) + f(m_2)$;

(2) $f(r \cdot m) = r \cdot f(m)$.

其中 $r \in R$, $m, m_1, m_2 \in M$.

Theorem 2.13 (同态基本定理) 设 $f\colon M \to N$ 为左 R-模同态, 则

(1) $\mathrm{Ker}(f) = \{m \in M \mid f(m) = 0\}$ 为 M 的子模;

(2) $\mathrm{Im}(f) = \{n \in N \mid \exists m \in M,\ f(m) = n\}$ 为 N 的子模;

(3) $M/\mathrm{Ker}(f) \cong \mathrm{Im}(f)$.

Remark 2.14 上述定理对右 R-模同样成立.

2.8 双模

Definition 2.15 (反环) 称 R^{op} 为 R 的反环, 若

(1) 作为加群 $R^{\mathrm{op}} = R$;

(2) 对任意 $r_1, r_2 \in R^{\mathrm{op}}$, $r_1 * r_2 = r_2 r_1$,

其中 $*$ 为 R^{op} 上的乘法.

Example 2.16

(1) 考虑多项式环 $R = \mathbb{F}[x]$. R^{op} 的乘法为 $f * g = g \cdot f$. 由于 $\mathbb{F}[x]$ 交换, $g \cdot f = f \cdot g$, 故 $R^{\mathrm{op}} = R$.

(2) 考虑 $R = M_n(\mathbb{F})$. 则 $R^{\mathrm{op}} = M_n^{\mathrm{op}}(\mathbb{F})$, 其乘法为 $M_1 * M_2 = M_2 M_1$, 其中 $M_{1,2} \in M_n(\mathbb{F})$.

Proposition 2.17 M 是一个左 R-模当且仅当 M 是一个右 R^{op}-模.

Definition 2.18 (双模) 设 M 为左 R-模, 同时为右 S-模. 称 M 为一个 R-S 双模, 记作 ${}_R M_S$, 若

$$(r \cdot m) \cdot s = r \cdot (m \cdot s),$$

其中 $m \in M$, $r \in R$, $s \in S$.

Example 2.19 显然 R 本身是一个 R-R 双模, 即 ${}_R R_R$.

2.9 代数上的模

Definition 2.20 (代数上的模) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数, M 是一个 $\mathbb{F}$-线性空间. 称 M 为 A-模, 若存在运算

$$A \times M \longrightarrow M, \qquad (a, m) \longmapsto a \cdot m,$$

使得

(1) $(a_1 + a_2) \cdot m = a_1 \cdot m + a_2 \cdot m$;

(2) $(a_1a_2)\cdot m = a_1\cdot(a_2\cdot m)$;

(3) $(ka)\cdot m = k(a\cdot m)$;

(4) $1_A\cdot m = m$;

(5) $a\cdot(m_1+m_2) = a\cdot m_1 + a\cdot m_2$;

(6) $a\cdot(km) = k(a\cdot m)$.

其中 $k\in\mathbb{F}$, $a, a_1, a_2\in A$, $m, m_1, m_2\in M$.

Remark 2.21 可以类似地定义子模、交、直和、商模与同态, 此处不再赘述.

Definition 2.22 (忠实模) 设 M 为 $\mathbb{F}$-代数 A 上的左模. 称 M 是忠实的 (faithful), 若

$$\forall m\in M,\quad a\cdot m = 0 \implies a = 0.$$

Remark 2.23 (零化子) 称 $\{a\in A \mid a\cdot m = 0,\ \forall m\in M\}$ 为 M 的零化子, 记为 $\mathrm{Ann}_A(M)$. 则 M 忠实当且仅当 $\mathrm{Ann}_A(M) = \{0\}$.

3 表示

3.1 表示

Definition 3.1 (表示) 设 A 为 $\mathbb{F}$-代数. A 的一个表示是一个二元组 (V,ρ), 其中

(1) V 是 $\mathbb{F}$-线性空间;

(2) $\rho\colon A\to \mathrm{End}(V)$, $a\mapsto \rho(a)$ 是代数同态.

有时简称 V 为 A 的一个表示, 或称 ρ 为 A 的一个表示.

Example 3.2

(1) 由 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2\to M_2(\mathbb{F})\cong \mathrm{End}(\mathbb{F}^2)$,

$$\rho\colon g\longmapsto \begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},$$

得到 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 的一个表示 $(\mathbb{F}^2,\rho)$.

(2) 由 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n\to \mathrm{End}(\mathbb{C})=\mathbb{C}$,

$$\rho\colon g^j\longmapsto \xi^j,\qquad \xi=\exp\left(\frac{2\pi i}{n}\right),$$

得到 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$ 的一个表示 $(\mathbb{C},\rho)$.

Theorem 3.3 V 是 A 的一个表示当且仅当 V 是一个 A-模.

Proof.

(1) 设 V 为 A 的一个表示, 有同态 $\rho\colon A\to\mathrm{End}(V)$, $a\mapsto\rho(a)$. 定义运算

$$A\times V\longrightarrow V,\qquad (a,v)\longmapsto a\cdot v:=\rho(a)(v).$$

于是

$$\begin{aligned}(a_1+a_2)\cdot v&=\rho(a_1+a_2)(v)=(\rho(a_1)+\rho(a_2))(v)\\&=\rho(a_1)(v)+\rho(a_2)(v)=a_1\cdot v+a_2\cdot v,\\(a_1a_2)\cdot v&=\rho(a_1a_2)(v)=(\rho(a_1)\rho(a_2))(v)\\&=\rho(a_1)(\rho(a_2)(v))=a_1\cdot(a_2\cdot v),\\(ka)\cdot v&=\rho(ka)(v)=k\rho(a)(v)=k(a\cdot v),\\1_A\cdot v&=\rho(1_A)(v)=\mathrm{Id}(v)=v,\\a\cdot(v_1+v_2)&=\rho(a)(v_1+v_2)=\rho(a)(v_1)+\rho(a)(v_2)\\&=a\cdot v_1+a\cdot v_2,\\a\cdot(kv)&=\rho(a)(kv)=k\rho(a)(v)=k(a\cdot v).\end{aligned}$$

故 V 是一个 A-模.

(2) 设 V 为 A-模, 运算为 $A \times V \to V$, $(a, v) \mapsto a \cdot v$. 定义映射 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$, $a \mapsto \rho(a)$, 其中 $\rho(a)$ 由 $\rho(a)(v) = a \cdot v$ 规定. 只需证明 ρ 是代数同态.

(i) ρ 是线性映射: $\rho(a_1 + a_2)(v) = (a_1 + a_2) \cdot v = a_1 \cdot v + a_2 \cdot v = \rho(a_1)(v) + \rho(a_2)(v)$, 即 $\rho(a_1 + a_2) = \rho(a_1) + \rho(a_2)$; $\rho(ka)(v) = (ka) \cdot v = k(a \cdot v) = k\rho(a)(v)$, 即 $\rho(ka) = k\rho(a)$.

(ii) ρ 保持乘法: $\rho(ab)(v) = (ab) \cdot v = a \cdot (b \cdot v) = \rho(a)(\rho(b)(v)) = (\rho(a)\rho(b))(v)$, 即 $\rho(ab) = \rho(a)\rho(b)$.

故 V 是 A 的表示.

■

Definition 3.4 (群的表示) 设 G 为群, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间. 称 V 为 G 的一个 (线性) 表示, 若存在代数同态

$$\rho\colon KG \longrightarrow \mathrm{End}(V).$$

Example 3.5

(1) 设 $\rho\colon \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \to \mathrm{End}(\mathbb{F}^2) \cong M_2(\mathbb{F})$, 其中 $\mathbb{Z}_2 = \langle g \mid g^2 = 1 \rangle$, $\mathbb{F}^2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1, \alpha_2\}$, $\alpha_1 = (1, 0)^{\mathrm{T}}$, $\alpha_2 = (0, 1)^{\mathrm{T}}$, 且

$$\rho(g) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

规定 $g \cdot v = \rho(g)(v)$, 则

$$g \cdot \alpha_1 = \rho(g)(\alpha_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \alpha_2,$$

$$g \cdot \alpha_2 = \rho(g)(\alpha_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \alpha_1.$$

(2) 正则模: $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \curvearrowright \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, g\}$, 记 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = V$,

$$\rho\colon \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \longrightarrow \mathrm{End}(V), \qquad g \longmapsto \rho(g).$$

考察 $\rho(g)$ 对基 $\{1, g\}$ 的作用: $1 \mapsto g$, $g \mapsto 1$, 对应的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. 可见把 g 映为该矩阵是合理的.

Proposition 3.6 任何群代数都有正则模 (都对应唯一同态).

3.2 表示论的直观解释

以矩阵来说明. 设 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$ 为表示, 取子空间 $V_1 \leq V$. 设 V_1 的一组基为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 那么可以扩充为 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$.

Definition 3.7 (子表示) 称 $\rho|_{V_1}$ 为 ρ 的子表示, 若对任意 $a \in A$, $v_1 \in V_1$, 都有 $\rho(a)(v_1) \in V_1$.

此时 V_1 是 ρ-不变子空间, 且

$$\rho(a)(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} M_1 & C \\ 0 & M_2 \end{pmatrix},$$

其中 $M_1 \in M_m(\mathbb{F})$, $M_2 \in M_{n-m}(\mathbb{F})$. 由于 $\rho|_{V_1}$ 只对 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 有作用, 故 M_1 描述了子表示 (在嵌入意义下); 而在商空间 V/V_1 中, V_1 的元素 (由基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 给出) 被映为 0, 故 V/V_1 可由 M_2 描述 (在嵌入意义下).

若出现零块 0, 则必出现子表示 M_1. 因此若没有零块 0, 就找不到非平凡的子表示, 即该表示不可约.

当左上角 $C = 0$ 时, 矩阵变为准对角矩阵

$$\begin{pmatrix} * & 0 \\ 0 & * \end{pmatrix},$$

记 M_1 对应子空间 V_1, M_2 对应子空间 V_2, 则可写 $V = V_1 \oplus V_2$, 且 $V/V_1 \cong V_2$, $V/V_2 \cong V_1$. 此时称表示可分解; 否则称其不可分解, 此时不会出现准对角的情形.

Example 3.8 设 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 \curvearrowright \mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{1, g\}$. 先设 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \neq 2$, 记

$$e_1 = \frac{1}{2}(1+g), \qquad e_2 = \frac{1}{2}(1-g).$$

则 $V_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_1\}$, $V_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_2\}$ 均为子表示, 并且

$$\begin{aligned} g \cdot e_1 &= \frac{1}{2} g \cdot (1+g) = \frac{1}{2}(g + g^2) = \frac{1}{2}(1+g) = e_1, \\ g \cdot e_2 &= \frac{1}{2} g \cdot (1-g) = \frac{1}{2}(g-1) = -e_2. \end{aligned}$$

于是 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 可以分解为 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = V_1 \oplus V_2$. 既然 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 有真子模, 故 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 可约.

再考虑 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 2$. 此时 $\mathbb{F}$ 中 $1 = -1$, 取 $e_1 = 1 + g$, 有 $g \cdot e_1 = e_1$, 记 $V_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{e_1\}$, 这是 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 的子模, 因此 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 同样可约. 但此时 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 不可分解: 否则设 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2 = M_1 \oplus M_2$, 其中 $\dim M_1 = \dim M_2 = 1$. 设 $M_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1\}$, $M_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_2\}$, 并设 $g \cdot \alpha_1 = \lambda\alpha_1$, 则 $g^2 \cdot \alpha_1 = \alpha_1 = \lambda^2\alpha_1$, 故 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = 1$ (因为 $-1 = 1$). 同理 $g \cdot \alpha_2 = \alpha_2$. 于是 g 在 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 上为恒同映射, 特别地 $g \cdot 1 = 1$, 但 $g \cdot 1 = g$, 矛盾. 故 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} = 2$ 时 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 不可分解.

3.3 表示同态

模与表示本质上是一样的, 这里仅给出描述同态的不同语言. 设表示 $\rho_i\colon A \to \mathrm{End}(V_i)$, 对应运算

$$A \times V_i \longrightarrow V_i, \qquad (a, v_i) \longmapsto a \cdot v_i := \rho_i(a)(v_i),$$

其中 $a \in A$, $v_i \in V_i$. 回忆模同态 $f\colon V_1 \to V_2$ 的要求: 涉及模运算的第 2 条, 即

$$f(a \cdot m) = a \cdot f(m), \qquad a \in A,\ m \in V_1.$$

在表示的语言下可写为

$$f(\rho_1(a)(m)) = \rho_2(a)(f(m)), \qquad a \in A,\ m \in V_1.$$

3.4 忠实表示

Definition 3.9 (忠实表示) 称表示 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V)$ 是忠实的, 若 ρ 是单射.

Proposition 3.10 V 是忠实 A-模当且仅当 V 是忠实 A-表示.

Proof.

(1) 设 V 为忠实模, 只要证明 ρ 是单射, 即 $\mathrm{Ker}(\rho) = \{0\}$. 任取 $a \in \mathrm{Ker}(\rho)$, 则 $\rho(a) = 0$, 于是 $\rho(a)(v) = 0$, $\forall v \in V$, 即 $a \cdot v = 0$. 由忠实模的定义知 $a = 0$. 故 $\mathrm{Ker}(\rho) = \{0\}$, ρ 是单射, V 是忠实表示.

(2) 设 V 为忠实表示, 且 $a \cdot v = 0$, $\forall v \in V$. 由表示的定义, 这意味着 $\rho(a)(v) = 0$, $\forall v \in V$, 即 $\rho(a) = 0$. 而 ρ 是单射, 故 $a = 0$. 因此 V 是忠实模.

■

Remark 3.11 上述命题中特意强调了" 代数", 这是因为在其他结构中结论不一定成立. 例如在群表示中表示是 $\rho\colon G \to \mathrm{End}(V)$, 而对模而言仍定义在群代数 $\mathbb{F}G$ 上; 扩大 ρ 的作用范围, 可能不会保证 ρ 仍是单射.

Example 3.12 设 A 为有限维代数, 则总有正则模 ${}_AA$. 若 $a \cdot b = 0$ 对一切 $b \in A$ 成立, 取 $b = 1$ 即得 $a = 0$. 故正则模一定是忠实模.

Theorem 3.13 任何有限维代数一定是某个全矩阵代数的子代数.

Proof. 设 A 为有限维代数, 则 $V = {}_AA$ 一定是忠实模, 从而 V 是忠实表示. 于是存在单同态 $\rho\colon A \to \mathrm{End}(V) \cong M_n(\mathbb{F})$. 视 ρ 为嵌入即得证. ■

4 张量积

4.1 模的张量

Definition 4.1 (自由 Abel 群) 设集合 $S=\{s_i\}_{i\in I}$, 称集合

$$C(S)=\left\{\sum_{i\in I} m_i s_i \;\middle|\; m_i\in\mathbb{Z},\ s_i\in S,\ \text{只有有限项} m_i\neq 0\right\}$$

在加法

$$\Big(\sum_{i\in I} m_i s_i\Big)+\Big(\sum_{i\in I} n_i s_i\Big)=\sum_{i\in I}(m_i+n_i)\,s_i$$

下构成由 S 生成的自由 Abel 群, 此时称 S 为 $C(S)$ 的基.

Definition 4.2 (模的张量积) 设 R 为环, M_R 为右 R-模, ${}_RN$ 为左 R-模. 记由集合 $M\times N$ 生成的自由 Abel 群为 $C(M\times N)$. 设 L 为由以下三类元素生成的 $C(M\times N)$ 的子群:

(1) $(m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n)$;

(2) $(m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2)$;

(3) $(m\cdot r,n)-(m,r\cdot n)$.

其中 $r\in R$, $m,m_1,m_2\in M$, $n,n_1,n_2\in N$. 称商群 $C(M\times N)/L$ 为 M_R 和 ${}_RN$ 在 R 上的**张量积**, 记为 $M\otimes_R N$.

Remark 4.3

(1) $M\times N$ 仅仅是集合而不是模的直和, 我们没有在它上面定义运算, 故不存在" 坐标分量对应相加" 的说法; 只应将元素看作没有任何关系的形式记号.

(2) $M\otimes_R N$ 为 Abel 群.

(3) 有典范同态

$$\pi\colon C(M\times N)\longrightarrow M\otimes_R N,\qquad (m,n)\longmapsto \pi\big((m,n)\big),$$

记 $\pi((m,n))=m\otimes n$. 由 $\mathrm{Ker}(\pi)=L$ 可得

$$(m_1+m_2)\otimes n=m_1\otimes n+m_2\otimes n,\qquad m\otimes(n_1+n_2)=m\otimes n_1+m\otimes n_2,$$

以及

$$(m\cdot r)\otimes n=m\otimes(r\cdot n).$$

Remark 4.4 $C(M\times N)$ 中的元素形如 $\sum_i b_i(m_i,n_i)$, $b_i\in\mathbb{Z}$, 故 $M\otimes_R N$ 中的元素形如

$$\pi\Big(\sum_i b_i(m_i,n_i)\Big)=\sum_i b_i\,(m_i\otimes n_i).$$

对 $k\in\mathbb{Z}$ 有

$$(km)\otimes n=\underbrace{m\otimes n+\cdots+m\otimes n}_{|k|\text{ 个}}=k\,(m\otimes n),$$

故元素可进一步写为 $\sum_i m_i\otimes n_i$ 的形式.

Example 4.5

(1) 考虑 $\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$. 注意

$$\sum_i m_i\otimes n_i=\sum_i 1\cdot m_i\otimes n_i=\sum_i 1\otimes m_in_i=1\otimes\sum_i m_in_i.$$

因此设

$$\varphi\colon\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z},\qquad\sum_i m_i\otimes n_i=1\otimes\sum_i m_in_i\longmapsto\sum_i m_in_i.$$

从 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 出发看 φ, 则 $(m,n)\mapsto mn$; 在 $C(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z})$ 上为 $\sum_i b_i(m_i,n_i)\mapsto\sum_i b_im_in_i$.

下面验证 φ 将 L 中元素映为 0. 为方便, 将 $\varphi((m,n))$ 简写为 $\varphi(m,n)$:

$$\begin{aligned}\varphi((m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n))&=(m_1+m_2)n-m_1n-m_2n=0,\\ \varphi((m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2))&=m(n_1+n_2)-mn_1-mn_2=0,\\ \varphi((m\cdot r,n)-(m,r\cdot n))&=0.\end{aligned}$$

从而 φ 是一个同态. 下面说明 φ 是同构: 只需找 $\varphi'\colon\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$ 使 $\varphi'\varphi=\mathrm{Id}$. 定义

$$\varphi'\colon 1\longmapsto 1\otimes 1,\qquad a\longmapsto 1\otimes a=a\otimes 1,$$

则

$$\varphi'\varphi\Big(\sum_i m_i\otimes n_i\Big)=\varphi'\Big(\sum_i m_in_i\Big)=1\otimes\sum_i m_in_i=\sum_i m_i\otimes n_i.$$

于是 $\varphi'\varphi=\mathrm{Id}$, 故 $\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}$.

(2) $\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. 定义

$$\varphi\colon\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\qquad\sum_i m_i\otimes[n_i]\longmapsto\sum_i m_i[n_i],$$

$$\varphi'\colon\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z},\qquad[n]\longmapsto 1\otimes[n],$$

即可.

(3) 设 R 为环, M 为左 R-模, 则 $R\otimes_R M\cong M$. 定义

$$\varphi\colon R\otimes_R M\longrightarrow M,\qquad\sum_i r_i\otimes m_i\longmapsto\sum_i r_i\cdot m_i,\qquad\varphi'\colon M\longrightarrow R\otimes_R M,\qquad m\longmapsto 1\otimes m.$$

(4) 取右模 $\mathbb{Q}_{\mathbb{Z}}$ 和左模 ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 则 $\mathbb{Q}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}=\{0\}$. 这是因为取 $\frac{p}{q}\in\mathbb{Q}$, $[s]\in\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 有

$$\frac{p}{q}\otimes[s]=\frac{p}{nq}\cdot n\otimes[s]=\frac{p}{nq}\otimes[ns]=0.$$

(5) $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}\otimes_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}\cong\mathbb{Z}/\gcd(m,n)\mathbb{Z}$.

4.2 泛性质

Definition 4.6 (平衡双加性映射) 设 R 为环, M 为右 R-模, N 为左 R-模, L 为加群. 称 $f\colon M\times N\to L$ 为**平衡双加性映射**, 若

(1) $f(m_1+m_2,n)=f(m_1,n)+f(m_2,n)$;

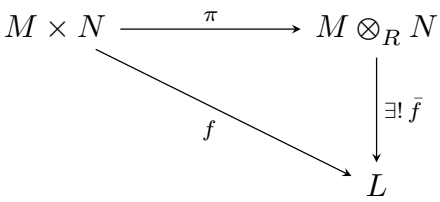
(2) $f(m,n_1+n_2)=f(m,n_1)+f(m,n_2)$;

(3) $f(m\cdot r,n)=f(m,r\cdot n)$.

其中 $r\in R$, $m,m_1,m_2\in M$, $n,n_1,n_2\in N$.

Remark 4.7 上述定义中, 双加性指 (i), (ii); 平衡指 (iii).

Theorem 4.8 (张量积的泛性质) 设 R 为环, M_R, ${}_RN$ 为模, L 为加群. 对任意平衡双加性映射 $f\colon M\times N\to L$, 都存在唯一的加群同态 $\bar{f}\colon M\otimes_R N\to L$, 使得下图交换, 即 $\bar{f}\circ\pi=f$:



Proof. 由平衡双加性映射 $f\colon M\times N\to L$ 可以找到加群同态 $\tilde{f}\colon C(M\times N)\to L$, 它由基 $M\times N$ 上的像确定, 即 $\tilde{f}(m,n)=f(m,n)$. 注意 $\tilde{f}$ 作用在张量积定义中的三类元素上有

$$\begin{aligned}\tilde{f}\big((m_1+m_2,n)-(m_1,n)-(m_2,n)\big)&=f(m_1+m_2,n)-f(m_1,n)-f(m_2,n)=0,\\ \tilde{f}\big((m,n_1+n_2)-(m,n_1)-(m,n_2)\big)&=f(m,n_1+n_2)-f(m,n_1)-f(m,n_2)=0,\\ \tilde{f}\big((m\cdot r,n)-(m,r\cdot n)\big)&=f(m\cdot r,n)-f(m,r\cdot n)=0.\end{aligned}$$

因此 $\tilde{f}$ 在 L 上为零, 从而诱导出加群同态 $\bar{f}\colon M\otimes_R N\to L$. 事实上

$$\bar{f}\circ\pi\,(m,n)=\bar{f}(m\otimes n)=\tilde{f}(m,n)=f(m,n),$$

即 $f=\bar{f}\circ\pi$. 又若 $g\colon M\otimes_R N\to L$ 满足 $g\circ\pi=f$, 则对任意 $m\otimes n$ 有 $g(m\otimes n)=f(m,n)=\bar{f}(m\otimes n)$, 故 $g=\bar{f}$, 唯一性成立. ∎

Remark 4.9

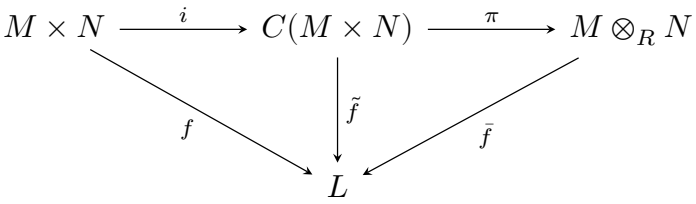
(1) 典范映射

$$\pi\colon M\times N\longrightarrow M\otimes_R N,\qquad (m,n)\longmapsto m\otimes n$$

本身就是平衡双加性映射.

(2) 若 L' 满足同样的泛性质, 则 $L'\cong M\otimes_R N$.

Remark 4.10 (证明的结构) 定理的证明可概括为下图:



其中 i 为嵌入, π 为商映射, 上方复合为 $\pi \circ i$.

4.3 线性空间的张量积

为引出线性空间的张量积, 先给出三个铺垫性的例子.

Example 4.11

(1) 给定环 R, S, 取 S-R 双模 ${}_SM_R$ 和左模 ${}_RN$. 此时 $M \otimes_R N$ 自然成为一个左 S-模:

$$S \times (M \otimes_R N) \longrightarrow M \otimes_R N, \qquad (s, m \otimes n) \longmapsto (s \cdot m) \otimes n.$$

注意这里 $m \otimes n$ 是等价类, 故验证上述运算是否良定义是必要的.

(2) 给定环 R, S, 取右模 M_R 和 R-S 双模 ${}_RN_S$. 类似地, $M \otimes_R N$ 是右 S-模.

(3) 若 R 是交换环, 则 $R = R^{\mathrm{op}}$, 此时 $M \otimes_R N$ 是 R-R 双模.

Remark 4.12 一般而言, 给定右模 M_R 和左模 ${}_RN$, 此时 $M \otimes_R N$ 仅仅是 Abel 群, 并没有模的结构.

Proposition 4.13 设 $\mathbb{F}$ 为域, 给定线性空间 $M_{\mathbb{F}}$ 和 ${}_{\mathbb{F}}N$, 则 $M \otimes_{\mathbb{F}} N$ 也是 $\mathbb{F}$-线性空间.

Definition 4.14 (双线性映射) 设 $\mathbb{F}$ 为域, 给定线性空间 $M_{\mathbb{F}}$, ${}_{\mathbb{F}}N$, V. 称 $F\colon M \otimes_{\mathbb{F}} N \to V$ 为**平衡双加性映射**, 若

(1) $F(m_1 + m_2, n) = F(m_1, n) + F(m_2, n)$;

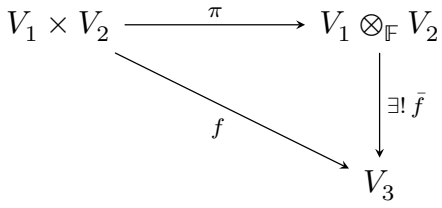
(2) $F(m, n_1 + n_2) = F(m, n_1) + F(m, n_2)$;

(3) $F(m \cdot k, n) = F(km, n) = F(m, kn)$.

其中 $k \in \mathbb{F}$, $m, m_1, m_2 \in M$, $n, n_1, n_2 \in N$.

Remark 4.15 若 V 是线性空间, 则平衡性可加强为 $F(km, n) = kF(m, n)$; 此时平衡双加性映射即为**双线性映射**.

Theorem 4.16 (线性空间张量积的泛性质) 设 V_1, V_2 为 $\mathbb{F}$-线性空间. 对任意双线性映射 $f\colon V_1 \times V_2 \to V_3$ (V_3 为 $\mathbb{F}$-线性空间), 都存在唯一的线性映射 $\bar{f}\colon V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2 \to V_3$, 使下图交换:



同构意义下, 给定维数的线性空间唯一. 为确定 $V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2$ 的维数和基, 需要下面几个引理.

Lemma 4.17 设 R 为环, M 为左 R-模, 则作为左 R-模有 $R \otimes_R M \cong M$.

Proof. 取

$$\varphi\colon R \otimes_R M \longrightarrow M, \qquad \sum_i r_i \otimes m_i \longmapsto \sum_i r_i m_i.$$

对 $r \in R$ 有

$$\varphi\Big(r \cdot \sum_i r_i \otimes m_i\Big) = \varphi\Big(\sum_i r r_i \otimes m_i\Big) = \sum_i r r_i\, m_i = r \sum_i r_i m_i = r \cdot \varphi\Big(\sum_i r_i \otimes m_i\Big),$$

故 φ 是左 R-模同态, 从而是同构, 即 $R \otimes_R M \cong M$. ■

Corollary 4.18 设 $\mathbb{F}$ 为域, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 则有线性空间同构 $\mathbb{F} \otimes_{\mathbb{F}} V \cong V$.

Lemma 4.19 设 R 为环, 取右模 $M_{1,R}$, $M_{2,R}$ 和左模 ${}_R N$, 则

$$(M_1 \oplus M_2) \otimes_R N \cong (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N).$$

Proof. 令

$$\varphi\colon (M_1 \oplus M_2) \otimes_R N \longrightarrow (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N), \qquad (m_1 + m_2) \otimes n \longmapsto m_1 \otimes n + m_2 \otimes n,$$

$$\psi\colon (M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N) \longrightarrow (M_1 \oplus M_2) \otimes_R N,$$

$$m_1 \otimes n_1 + m_2 \otimes n_2 \longmapsto (m_1, n_1) \otimes n_1 + (m_2, n_2) \otimes n_2,$$

其中 $(m_1, m_2) \in M_1 \oplus M_2$, $n, n_1, n_2 \in N$. 直接验证 $\psi\varphi = \mathrm{Id}$ 且 $\varphi\psi = \mathrm{Id}$, 即可. ■

Remark 4.20 注意证明过程中"+" 的意义: 第一个 $\oplus$ 中的加法是模的加法, 而 $(M_1 \otimes_R N) \oplus (M_2 \otimes_R N)$ 中的加法是分量相加.

Lemma 4.21 (结合律) 设 R, S 为环, 取右模 M_1, 双模 ${}_R M_{2,S}$, 左模 ${}_S M_3$, 则

$$(M_1 \otimes_R M_2) \otimes_S M_3 = M_1 \otimes_R (M_2 \otimes_S M_3).$$

Proposition 4.22 设 V_1, V_2 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 且 $\dim V_1 = m$, $\dim V_2 = n$, 那么

(1) $\dim(V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2) = mn$;

(2) 若 $V_1 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$, $V_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\beta_1, \dots, \beta_n\}$, 则

$$V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2 = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_i \otimes \beta_j \mid 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}.$$

Proof. 任取 $\alpha = \sum_i k_i \alpha_i \in V_1$, $\beta = \sum_j l_j \beta_j \in V_2$, 则 $\alpha \otimes \beta \in V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2$, 且有

$$\alpha \otimes \beta = \sum_{i,j} k_i l_j \, \alpha_i \otimes \beta_j.$$

另外, 记 $\mathbb{F}\alpha_i = \mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{\alpha_i\}$, 则显然有 $V_1 = \bigoplus_{i=1}^{m} \mathbb{F}\alpha_i$. 于是由 Lemma 4.19 与 Corollary 4.18,

$$V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2 = \Big(\bigoplus_{i=1}^{m} \mathbb{F}\alpha_i\Big) \otimes_{\mathbb{F}} V_2 \cong \bigoplus_{i=1}^{m} (\mathbb{F}\alpha_i \otimes_{\mathbb{F}} V_2) \cong \bigoplus_{i=1}^{m} V_2,$$

故 $\dim(V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2) = mn$, 且 $\{\alpha_i \otimes \beta_j \mid 1 \le i \le m,\ 1 \le j \le n\}$ 为 $V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2$ 的一组基. ■

5 群的线性表示

5.1 群表示

Definition 5.1 (一般线性群) 设 V 为线性空间. $V \to V$ 的全体可逆线性变换构成一个群, 称为 V 的**一般线性群**, 记作 GL_V.

Definition 5.2 (群的线性表示) 设 G 为群, V 为线性空间, 称群同态 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为 G 的一个**线性表示**. 有时也称 V 是 G 的一个线性表示.

Remark 5.3 给线性空间 V 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 对 $\sigma \in \mathrm{GL}_V$,

$$\sigma(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\sigma(\alpha_1), \dots, \sigma(\alpha_n)) = (\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_n}) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)A_\sigma,$$

其中 $i_1, \dots, i_n$ 为 $1, \dots, n$ 的一个排列, A_σ 为 n 阶可逆矩阵. 全体 n 阶可逆矩阵构成群 GL_n. 事实上 $\mathrm{GL}_n \cong \mathrm{GL}_V$, 后续不加区分.

Proposition 5.4 V 为 G 的群表示当且仅当 V 为 $\mathbb{F}G$ 的代数表示.

Proof.

(1) 设 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为同态, 要找 $\rho'\colon KG \to \mathrm{End}(V)$. 定义

$$\rho'\colon \sum_{g\in G} a_g\, g \longmapsto \sum_{g\in G} a_g\, \rho(g),$$

它是线性映射; 只需说明 ρ' 为代数同态. 由 $\rho(e) = \mathrm{Id}$ 有 $\rho'(e) = \mathrm{Id}$, 且

$$\begin{aligned}\rho'\Big(\sum_g a_g g \cdot \sum_h b_h h\Big) &= \rho'\Big(\sum_{g,h} a_g b_h\, gh\Big) = \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(gh) \\ &= \sum_{g,h} a_g b_h\, \rho(g)\rho(h) = \rho'\Big(\sum_g a_g g\Big)\rho'\Big(\sum_h b_h h\Big).\end{aligned}$$

故 ρ' 为代数同态.

(2) 设 $\rho'\colon KG \to \mathrm{End}(V)$ 为代数同态, 定义 $\rho = \rho'|_G\colon G \to \mathrm{End}(V)$. 由 $\rho'(e) = \mathrm{Id}$ 及 $\forall g \in G$ 存在 g^{-1} 使 $gg^{-1} = e$, 得

$$\mathrm{Id} = \rho'(e) = \rho'(gg^{-1}) = \rho'(g)\rho'(g^{-1}) = \rho(g)\rho(g^{-1}),$$

故 $\rho(g)$ 可逆, 即 $\rho(g) \in \mathrm{GL}_V$, 从而 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$. 于是 V 也是 G 的群表示.

■

Remark 5.5 可以类似定义子表示、交、直和、商表示、同态, 此处不再赘述.

Example 5.6

(1) **平凡表示**: $\rho_{\mathrm{triv}}\colon G \to \mathrm{GL}_1 = F^\times = F\setminus\{0\}$, $\forall g\in G$, $\rho_{\mathrm{triv}}(g)=1$.

(2) **符号表示** (sign representation): $\rho_{\mathrm{sign}}\colon S_n \to \mathrm{GL}_1 = F^\times$, 将偶排列映到 1, 将奇排列映到 -1.

(3) **典范表示** (canonical representation): 设 V 为线性空间, 有基 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$. 对 $\sigma\in S_n$,

$$\sigma(\alpha_1,\dots,\alpha_n) := (\sigma(\alpha_1),\dots,\sigma(\alpha_n)) = (\alpha_{\sigma(1)},\dots,\alpha_{\sigma(n)}) = (\alpha_1,\dots,\alpha_n)A_\sigma,$$

则 $\sigma\mapsto A_\sigma$ 给出典范表示 ρ_{can}.

(4) **标准表示** (standard representation): 先取典范表示 ρ_{can}, 取 V 的子空间

$$V_1 = \Big\{\textstyle\sum_i k_i\alpha_i \;\Big|\; \sum_i k_i = 0\Big\}.$$

对 $g\in S_n$ 有 $g\cdot\sum_i k_i\alpha_i = \sum_i k_i\alpha_{g(i)}\in V_1$, 故 V_1 为不变子空间. 于是标准表示 $\rho_{\mathrm{std}} = \rho_{\mathrm{can}}|_{V_1}$.

Proposition 5.7 ρ_{can} 是忠实表示, 即它是单射.

Proof. 只需证明 $\mathrm{Ker}(\rho_{\mathrm{can}}) = \{e\}$. 取 $\sigma\in\mathrm{Ker}(\rho_{\mathrm{can}})$, 则 $\rho_{\mathrm{can}}(\sigma) = \mathrm{Id}$, 即对每个 i 有

$$\rho_{\mathrm{can}}(\sigma)\alpha_i = \alpha_i = \alpha_{\sigma(i)},$$

故 $\sigma(i) = i$ 对一切 i 成立, 从而 $\sigma = e$. 于是 ρ_{can} 为单射, 即忠实表示. ∎

Remark 5.8 忠实的群表示与忠实的相应代数表示并不等价.

Proposition 5.9 设域 $\mathbb{F}$, $\mathrm{char}\,\mathbb{F}\nmid n$, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 则 S_n 的标准表示 V_1 是不可约表示.

Proof. 沿用上面的记号, 设 $W\subsetneq V_1$ 为非零子表示. 任取 $0\neq w\in W$, 写 $w=\sum_i k_i\alpha_i$, 且 $\sum_i k_i = 0$. 若所有 k_i 相等, 则 $nk_i = 0$, 由 $\mathrm{char}\,\mathbb{F}\nmid n$ 得 $k_i = 0$, 与 $w\neq 0$ 矛盾; 故存在 $j\neq l$ 使 $k_j\neq k_l$. 考虑对换 $\tau = (j\,l)\in S_n$. 由于 W 为不变子空间, $\tau\cdot w\in W$, 故

$$w - \tau\cdot w = (k_j - k_l)(\alpha_j - \alpha_l)\in W \quad\Longrightarrow\quad \alpha_j - \alpha_l\in W.$$

对任意一对指标 (j',l'), 总能找到 $\sigma\in S_n$ 使 $\sigma(\alpha_j) = \alpha_{j'}$, $\sigma(\alpha_l) = \alpha_{l'}$, 于是 $\alpha_{j'} - \alpha_{l'}\in W$. 特别地取 $l' = n$, $j' = 1,2,\dots,n-1$, 得

$$\alpha_1 - \alpha_n,\ \dots,\ \alpha_{n-1} - \alpha_n \in W.$$

而 $\{\alpha_1-\alpha_n,\dots,\alpha_{n-1}-\alpha_n\}$ 构成 V_1 的一组基, 故 $W = V_1$, 矛盾. 因此 V_1 不可约. ∎

5.2 群表示的常用构造法

根据群表示的定义, 群同态 ρ 将 $g \in G$ 映到一个可逆矩阵 $\rho(g)$. 当更换 V 的基时, g 对应的矩阵变为某个相似矩阵 $T^{-1}\rho(g)T$. 在这个过程中, 迹是一个不变量, 是和表示 ρ 相关的量, 不依赖于基的选取.

Example 5.10

(1) **直和表示**. 设 G 为群, V_1, V_2 为 $\mathbb{F}$-线性空间, 取 G 的两个线性表示

$$\rho_1 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_1} \cong \mathrm{GL}_m, \qquad \rho_2 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_2} \cong \mathrm{GL}_n.$$

定义直和表示

$$\rho_1 \oplus \rho_2 \colon G \longrightarrow \mathrm{GL}_{V_1 \oplus V_2}, \qquad g \cdot (v_1 + v_2) = g \cdot v_1 + g \cdot v_2.$$

设 $g(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m)A$, $g(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)B$, 其中 α_i 为 V_1 的基, β_j 为 V_2 的基, 则

$$g(\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

于是

$$\mathrm{Tr}((\rho_1 \oplus \rho_2)(g)) = \mathrm{Tr}(A) + \mathrm{Tr}(B) = \mathrm{Tr}(\rho_1(g)) + \mathrm{Tr}(\rho_2(g)),$$

即 $\mathrm{Tr}_{\rho_1 \oplus \rho_2} = \mathrm{Tr}_{\rho_1} + \mathrm{Tr}_{\rho_2} \colon G \to \mathbb{F}$.

(2) **张量表示**. 取 G 的两个线性表示

$$\rho_1 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_1} \cong \mathrm{GL}_m, \ \text{基} \alpha_1, \dots, \alpha_m, \ g \mapsto A,$$

$$\rho_2 \colon G \to \mathrm{GL}_{V_2} \cong \mathrm{GL}_n, \ \text{基} \beta_1, \dots, \beta_n, \ g \mapsto B.$$

由群作用

$$G \times (V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2) \longrightarrow V_1 \otimes_{\mathbb{F}} V_2, \qquad g \cdot (v_1 \otimes v_2) \longmapsto (g \cdot v_1) \otimes (g \cdot v_2),$$

得到张量表示 $G \to \mathrm{GL}_{V_1 \otimes V_2}$ (作用的良定义此处略). 由于 $\{\alpha_i \otimes \beta_j\}$ 为 $V_1 \otimes V_2$ 的基, 有

$$\begin{aligned} g(\alpha_i \otimes \beta_j) &= (g \cdot \alpha_i) \otimes (g \cdot \beta_j) \\ &= \Big(\sum_s a_{si}\alpha_s\Big) \otimes \Big(\sum_t b_{tj}\beta_t\Big) = \sum_{s,t} a_{si}b_{tj}\, \alpha_s \otimes \beta_t. \end{aligned}$$

排成矩阵即为 Kronecker 积. 记 $A=(a_{ij})_{m\times m}$, $B=(b_{ij})_{n\times n}$, 则 g 在基 $\{\alpha_i\otimes\beta_j\}$ 下的矩阵 C 若按元素写出, 形如

$$C=\begin{pmatrix} a_{11}b_{11} & \cdots & a_{11}b_{1n} & \cdots & a_{1m}b_{11} & \cdots & a_{1m}b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{11}b_{n1} & \cdots & a_{11}b_{nn} & \cdots & a_{1m}b_{n1} & \cdots & a_{1m}b_{nn} \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{11} & \cdots & a_{m1}b_{1n} & \cdots & a_{mm}b_{11} & \cdots & a_{mm}b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{m1}b_{n1} & \cdots & a_{m1}b_{nn} & \cdots & a_{mm}b_{n1} & \cdots & a_{mm}b_{nn} \end{pmatrix}_{mn\times mn},$$

即其 (si,tj) 元为 $a_{si}b_{tj}$. 按块写则为

$$C=A\otimes B=\begin{pmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1m}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2m}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mm}B \end{pmatrix}_{mn\times mn},$$

其中 $a_{ij}B$ 为 $n\times n$ 的块. 于是

$$\operatorname{Tr}(C)=\operatorname{Tr}(A\otimes B)=\sum_i a_{ii}\operatorname{Tr}(B)=\operatorname{Tr}(A)\cdot\operatorname{Tr}(B),$$

即 $\operatorname{Tr}_{\rho_1\otimes\rho_2}=\operatorname{Tr}_{\rho_1}\operatorname{Tr}_{\rho_2}\colon G\to\mathbb{F}$.

(3) **对偶表示**. 给群表示 $\rho\colon G\to\mathrm{GL}_V$, 有对偶空间 $V^*=\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V,\mathbb{F})$. 设 V 的基为 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$, 则 V^* 的基 $f_1,\dots,f_n$ 满足 $f_i(\alpha_j)=\delta_{ij}$. 由群作用

$$G\times V^*\longrightarrow V^*,\qquad (g,f)\longmapsto g\cdot f,\qquad (g\cdot f)(v):=f(g^{-1}\cdot v),$$

给出对偶表示 $\rho^*\colon G\to\mathrm{GL}_{V^*}$. 这需要验证良定义, 即 $g_1\cdot(g_2\cdot f)=(g_1g_2)\cdot f$:

$$\begin{aligned}((g_1g_2)\cdot f)(v)&=f((g_1g_2)^{-1}\cdot v)=f(g_2^{-1}g_1^{-1}\cdot v)\\&=(g_2\cdot f)(g_1^{-1}\cdot v)=(g_1\cdot(g_2\cdot f))(v).\end{aligned}$$

设 $g(\alpha_1,\dots,\alpha_n)=(\alpha_1,\dots,\alpha_n)A$, $g^*(f_1,\dots,f_n)=(f_1,\dots,f_n)B$, 其中 $B=A^{-\mathrm{T}}$. 令 $B=(b_{ij})_{n\times n}$, 并设 $g\cdot f_i=\sum_s c_{si}f_s$, 则对每个 j,

$$c_{ji}=(g\cdot f_i)(\alpha_j)=f_i(g^{-1}\alpha_j)=f_i\Big(\sum_s b_{sj}\alpha_s\Big)=b_{ji},$$

故 $g(f_1,\dots,f_n)=(f_1,\dots,f_n)B^{\mathrm{T}}=(f_1,\dots,f_n)A^{-\mathrm{T}}$, 从而

$$\operatorname{Tr}(\rho^*(g))=\operatorname{Tr}(\rho(g^{-1})),\qquad \text{即}\qquad \operatorname{Tr}_{\rho^*}(g)=\operatorname{Tr}_{\rho}(g^{-1}).$$

(4) **Hom 表示**. 设 G 有线性表示 V_1, V_2, 由群作用

$$G \times \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2), \qquad (g, f) \longmapsto g \cdot f,$$

$$(g \cdot f)(v_1) = g \cdot (f(g^{-1} \cdot v_1)), \qquad v_1 \in V_1,\ f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2).$$

同样要验证 $((g_1 g_2) \cdot f)(v_1) = (g_1 \cdot (g_2 \cdot f))(v_1)$.

Proposition 5.11 作为表示有同构 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2) \cong V_1^* \otimes_{\mathbb{F}} V_2$.

Proof. 定义映射

$$\psi \colon V_1^* \otimes_{\mathbb{F}} V_2 \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2), \qquad f \otimes v_2 \longmapsto \psi(f \otimes v_2),$$

其中 $\psi(f \otimes v_2)(v_1) := f(v_1) \cdot v_2$, $f \in V_1^*$, $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. 只需证明 ψ 是表示同构.

回忆熟知结论: 两个维数相等的线性空间之间若有单的线性映射, 则该映射是同构. 不难发现 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)$ 与 $V_1^* \otimes_{\mathbb{F}} V_2$ 都是 $\dim V_1 \cdot \dim V_2$ 维的, 故只需说明 ψ 是单的, 即 $\mathrm{Ker}(\psi) = \{0\}$.

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为 V_1 的基, $\beta_1, \dots, \beta_n$ 为 V_2 的基, $f_1, \dots, f_m$ 为 V_1^* 的基. 设 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 中元素为

$$t = \sum_{j,k} a_{jk}\, f_j \otimes \beta_k.$$

由 $\psi(t) = 0$ 知对一切 $v_1 \in V_1$ 有 $\psi(t)(v_1) = 0$, 即

$$\sum_{j,k} a_{jk}\, f_j(v_1)\beta_k = 0.$$

取 $v_1 = \alpha_i$, 得

$$\sum_{j,k} a_{jk}\, f_j(\alpha_i)\beta_k = \sum_{j,k} a_{jk}\delta_{ij}\beta_k = \sum_{k} a_{ik}\beta_k = 0.$$

由 β_k 线性无关得 $a_{ik} = 0$ 对一切 i, k 成立, 故 $t = 0$, 即 $\mathrm{Ker}(\psi) = \{0\}$. 因此 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2) \cong V_1^* \otimes_{\mathbb{F}} V_2$. ∎

Remark 5.12

(1) 上面的讨论中同时出现了 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V_1, V_2)$ 与 $f \in V_1^*$, 容易混淆, 因为 G 作用在它们上时并不相同.

(2) 取 $V_1 = V_2 = V$, 则 $V^* \otimes_{\mathbb{F}} V$ 中的元素 $\sum_{i=1}^{n} f_i \otimes \alpha_i$ 不依赖于基的选取 (其中 $n = \dim V$). 事实上由 $V^* \otimes_{\mathbb{F}} V \cong \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, V) = \mathrm{End}(V)$ 有同构 $\psi \colon V^* \otimes_{\mathbb{F}} V \to \mathrm{End}(V)$, 而任取 $v = \sum_i a_i \alpha_i$ 有 $f_i(v) = a_i$, 故

$$\psi\Big(\sum_i f_i \otimes \alpha_i\Big)(v) = \sum_i f_i(v)\alpha_i = \sum_i a_i \alpha_i = v,$$

即 $\psi(\sum_i f_i \otimes \alpha_i) = \mathrm{Id}_V$.

5.3 Maschke 定理

在给出 Maschke 定理之前, 需要两个引理.

Lemma 5.13 设线性空间 V, 子空间 $V_1 \subset V$, 则

$$V = V_1 \oplus V_2 \iff \text{存在线性映射} p\colon V \to V_1 \text{ 使 } p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}.$$

Proof.

(1) 设 $V = V_1 \oplus V_2$, 定义 $p\colon V \to V_1$: 由直和, 每个 $v \in V$ 可唯一写为 $v = v_1 + v_2$, 其中 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$. 令 $p(v) = v_1$ 即可.

(2) 设已有线性映射 $p\colon V \to V_1$ 使 $p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}$. 记 $\mathrm{Ker}(p) = \{v \in V \mid p(v) = 0\}$, 证明 $V = V_1 \oplus \mathrm{Ker}(p)$. 对任意 $v \in V$ 有 $p(v) \in V_1$, 故 $p(p(v)) = p(v)$. 考虑 $v - p(v)$, 则

$$p(v - p(v)) = p(v) - p(p(v)) = 0,$$

故 $v - p(v) \in \mathrm{Ker}(p)$, 从而 $V = V_1 + \mathrm{Ker}(p)$. 又若 $u \in V_1 \cap \mathrm{Ker}(p)$, 则 $p(u) = 0$ 而 $p(u) = u$, 故 $u = 0$. 于是 $V = V_1 \oplus \mathrm{Ker}(p)$.

■

Lemma 5.14 设表示 V, 子表示 $V_1 \subset V$, 则

$$V = V_1 \oplus V_2 \iff \text{存在表示同态} p\colon V \to V_1 \text{ 使 } p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}.$$

Proof.

(1) 设 $V = V_1 \oplus V_2$, 定义 $p\colon V \to V_1$, $v = v_1 + v_2 \mapsto v_1$ (其中 $v_1 \in V_1$, $v_2 \in V_2$). 下面验证 p 是表示同态. 考虑表示 $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$, 以及 $\rho|_{V_1}\colon G \to \mathrm{GL}_{V_1}$, 则

$$\begin{aligned} p(\rho(g)(v_1 + v_2)) &= p(\rho(g)v_1 + \rho(g)v_2) = \rho(g)v_1 \\ &= \rho|_{V_1}(g)v_1 = \rho|_{V_1}(g)\, p(v_1 + v_2). \end{aligned}$$

(2) 设 p 为表示同态, 仍考虑 $\mathrm{Ker}(p)$. 由同态基本定理, $\mathrm{Ker}(p)$ 是子表示, 于是同 Lemma 5.13 的论证即得 $V = V_1 \oplus \mathrm{Ker}(p)$.

■

Theorem 5.15 (Maschke) 设 G 为群, $\mathbb{F}$ 为域, 若 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$, 则 G 的所有有限维表示都是完全可约的, 即都可以写成不可约表示的直和.

Proof. 设 V 为 G 的有限维表示, $V_1 \subset V$ 为子表示. 先仅把 V, V_1 视为线性空间, 则存在补空间 U 使 $V = V_1 \oplus U$. 由 Lemma 5.13, 存在线性映射 $p\colon V \to V_1$ 使 $p|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}$.

下面构造新的映射

$$\bar{p}\colon V \longrightarrow V_1, \qquad v \longmapsto \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}\cdot v).$$

这里由于 $\operatorname{char}\mathbb{F} \nmid |G|$, $\frac{1}{|G|}$ 有意义, 上面的定义才是合理的.

(1) 先说明 $\bar{p}$ 是线性映射:

$$\begin{aligned}\bar{p}(v+v') &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}(v+v')) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot (p(g^{-1}v)+p(g^{-1}v'))\\ &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v) + \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v') = \bar{p}(v)+\bar{p}(v'),\\ \bar{p}(kv) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}kv) = k\cdot\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v) = k\,\bar{p}(v).\end{aligned}$$

(2) 证明 $\bar{p}$ 确为表示同态, 即证 $\forall h\in G$ 有 $\bar{p}(h\cdot v) = h\cdot\bar{p}(v)$. 事实上, 令 $g' = h^{-1}g$, 则

$$\begin{aligned}\bar{p}(h\cdot v) &= \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}hv) = \frac{1}{|G|}\sum_{g'\in G} (hg')\cdot p(g'^{-1}v)\\ &= h\cdot\frac{1}{|G|}\sum_{g'\in G} g'\cdot p(g'^{-1}v) = h\cdot\bar{p}(v).\end{aligned}$$

(3) 考察 $\bar{p}$ 在 V_1 上的限制. 对 $v_1\in V_1$, 由于 V_1 是子表示, $g^{-1}v_1\in V_1$, 故

$$\bar{p}(v_1) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot p(g^{-1}v_1) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} g\cdot g^{-1}v_1 = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} v_1 = \frac{1}{|G|}\,|G|\,v_1 = v_1,$$

即 $\bar{p}|_{V_1} = \mathrm{Id}_{V_1}$. 于是由 Lemma 5.14, 存在子表示 V_2 使 $V = V_1\oplus V_2$.

这说明任一有限维表示都可写成两个子表示的直和; 如此下去, 由于维数有限, 最终可分解为不可约表示的直和.

■

Remark 5.16 关于 $\operatorname{char}\mathbb{F} \mid |G|$ 的情形, 已在第 3 章的 $\mathbb{Z}_2$ 例子中讨论过: 此时 $\mathbb{F}\mathbb{Z}_2$ 可约但不可分解. 因此 $\operatorname{char}\mathbb{F} \nmid |G|$ 是 Maschke 定理成立的充要条件 (必要性由该反例说明, 充分性即定理本身).

Definition 5.17 (常表示与模表示) 称群代数 $\mathbb{F}G$ 的表示为 G 的**常表示** (ordinary representation), 若 $\operatorname{char}\mathbb{F} \nmid |G|$; 否则称为**模表示** (modular representation).

6 特征标

6.1 特征标

Definition 6.1 (特征标) 设 G 为群, V 为 $\mathbb{F}$-线性空间, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为表示. 称 G 上的 $\mathbb{F}$-值函数

$$\chi\colon G \to \mathbb{F}, \qquad g \longmapsto \mathrm{Tr}(\rho(g))$$

为表示 ρ 的特征标. 为强调所对应的表示, 常将 χ 记为 χ_ρ 或 χ_V.

Remark 6.2 χ_ρ 一般不是群同态: 若它是, 就等于要求 $\mathrm{Tr}(AB) = \mathrm{Tr}(A)\,\mathrm{Tr}(B)$, 而这不成立.

Lemma 6.3 设 V 为 G 的表示, 则 $\forall g, h \in G$, $\chi_V(ghg^{-1}) = \chi_V(h)$.

Proof. $\chi_V(ghg^{-1}) = \mathrm{Tr}\big(\rho(ghg^{-1})\big) = \mathrm{Tr}\big(\rho(g)\rho(h)\rho(g)^{-1}\big) = \mathrm{Tr}\big(\rho(h)\big) = \chi_V(h)$. ■

Definition 6.4 (类函数) 称函数 $f\colon G \to \mathbb{F}$ 为 G 上的一个类函数, 若 f 在一个共轭类上取常值, 即在同一共轭类上取值不变.

Remark 6.5 由 Lemma 6.3, χ_V 为类函数.

Lemma 6.6 设 $\mathbb{F} = \mathbb{C}$, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为表示, 则 $\chi_\rho(g^{-1}) = \overline{\chi_\rho(g)}$.

Proof. 设 $g^m = 1$, 则 $\rho(g)^m = \rho(g^m) = \mathrm{Id}$. 于是 $\rho(g)$ 可对角化, 其本征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 满足 $\lambda_i^m = 1$, 从而 $\lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}$. 故

$$\chi_\rho(g^{-1}) = \mathrm{Tr}(\rho(g)^{-1}) = \sum_i \lambda_i^{-1} = \sum_i \overline{\lambda_i} = \overline{\mathrm{Tr}(\rho(g))} = \overline{\chi_\rho(g)}.$$

■

6.2 G 上的函数与 $\mathbb{F}G$ 的对偶

Proposition 6.7 $(\mathbb{F}G)^*$ 就是 G 上所有的函数.

Proof. 对函数 $f\colon G \to \mathbb{F}$, 把 f 线性延拓为 $\mathbb{F}G \to \mathbb{F}$ 上的线性函数, 即得 $f \in (\mathbb{F}G)^*$; 反之 $(\mathbb{F}G)^*$ 中元素限制在基 G 上即为 G 上的函数. ■

Lemma 6.8 $(\mathbb{F}G)^*$ 是代数.

Proof. $(\mathbb{F}G)^*$ 自然是线性空间. 定义其上的乘法: $\forall f_1, f_2 \in (\mathbb{F}G)^*$,

$$(f_1 \cdot f_2)(g) = f_1(g) \cdot f_2(g), \qquad g \in G.$$

该乘法有单位元 $\mathbf{1}\colon G \to \mathbb{F},\ g \mapsto 1$. 结合律与双线性性逐点验证即可. ■

Definition 6.9 ($*$-代数) 称代数 A 为 $*$-代数, 若存在线性变换 $*\colon A \to A$ 使得

(1) $* \circ * = \mathrm{Id}$;

(2) $\forall a, b \in A,\ *(ab) = *(b) \cdot *(a)$.

Example 6.10 全矩阵代数 $M_n(\mathbb{F})$ 在转置下是 $*$-代数:

$$M_n(\mathbb{F}) \to M_n(\mathbb{F}), \qquad A \longmapsto A^{\mathrm{T}},$$

有 $(A^{\mathrm{T}})^{\mathrm{T}} = A$ 且 $(AB)^{\mathrm{T}} = B^{\mathrm{T}}A^{\mathrm{T}}$.

Proposition 6.11 $(\mathbb{F}G)^*$ 为 $*$-代数.

Proof. 定义 $*\colon (\mathbb{F}G)^* \to (\mathbb{F}G)^*,\ f \mapsto *(f)$, 其中 $(*(f))(g) = f(g^{-1})$. 则 $(*(*(f)))(g) = (*(f))(g^{-1}) = f(g)$, 即 $* \circ * = \mathrm{Id}$. 其次对 $f_1, f_2 \in (\mathbb{F}G)^*$,

$$(*(f_1 f_2))(g) = (f_1 f_2)(g^{-1}) = f_1(g^{-1}) f_2(g^{-1}) = (*(f_2))(g)(*(f_1))(g),$$

即 $*(f_1 f_2) = *(f_2) \cdot *(f_1)$. ■

Remark 6.12 回忆 V 上的双线性函数 $(\cdot,\cdot)\colon V \times V \to \mathbb{F}$. 称其是对称的, 若 $(\alpha, \beta) = (\beta, \alpha)$, $\alpha, \beta \in V$; 称其是非退化的, 若 $\forall \beta \in V,\ (\alpha, \beta) = 0$ 蕴含 $\alpha = 0$. $\mathbb{R}^n$ 上的内积即为对称非退化的双线性函数.

Proposition 6.13 设 $\mathrm{char}\,\mathbb{F} \nmid |G|$, 则 $(\mathbb{F}G)^*$ 上存在对称非退化的双线性函数.

Proof. 定义

$$(\cdot,\cdot)\colon (\mathbb{F}G)^* \times (\mathbb{F}G)^* \to \mathbb{F}, \qquad (f_1, f_2) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f_1(g) f_2(g^{-1}).$$

双线性性由逐点运算直接得到. 对称性:

$$(f_1, f_2) = \frac{1}{|G|} \sum_{g} f_1(g) f_2(g^{-1}) = \frac{1}{|G|} \sum_{g} f_2(g) f_1(g^{-1}) = (f_2, f_1).$$

非退化性: 设 $f_1 \neq 0$, 取 $g \in G$ 使 $f_1(g) \neq 0$, 并令 $\delta_g \in (\mathbb{F}G)^*$ 为 $\delta_g(g') = 1\ (g' = g)$, $\delta_g(g') = 0\ (g' \neq g)$. 则

$$(f_1, \delta_g) = \frac{1}{|G|} \sum_{h} f_1(h) \delta_g(h^{-1}) = \frac{1}{|G|} f_1(g) \neq 0.$$

故 $(\cdot,\cdot)$ 非退化. ■

6.3 特征标的正交性

先补充一个记号:

$$\mathrm{Hom}_G(V_1,V_2)=\{\varphi\colon V_1\to V_2 \mid \varphi \text{ 线性, 且}\varphi(g\cdot v_1)=g\cdot\varphi(v_1),\ g\in G,\ v_1\in V_1\}.$$

下面以几个特征标的计算引入.

Example 6.14 (1) 回忆 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_3$. 在 II. 例 2 中我们讨论了 $\mathbb{C}\mathbb{Z}_n$, 利用结论可写

$$\mathbb{C}\mathbb{Z}_3=\bigoplus_{j=1}^{3}\mathbb{C}x_j,\qquad \mathbb{C}x_j=\mathrm{span}_{\mathbb{C}}\{x_j\},$$

其中

$$x_1=\frac{1}{3}(1+\omega^2 g+\omega g^2),\quad x_2=\frac{1}{3}(1+\omega g+\omega^2 g^2),\quad x_3=\frac{1}{3}(1+g+g^2).$$

记 $\chi_{\mathbb{C}x_2}\colon \mathbb{Z}_3\to\mathbb{C}$ 为 $1\mapsto 1$, $g\mapsto\omega^2$, $g^2\mapsto\omega^4=\omega$; $\chi_{\mathbb{C}x_1}\colon \mathbb{Z}_3\to\mathbb{C}$ 为 $1\mapsto 1$, $g\mapsto\omega$, $g^2\mapsto\omega^2$. 则

$$(\chi_{\mathbb{C}x_2},\chi_{\mathbb{C}x_1})=\frac{1}{3}\sum_{g\in\mathbb{Z}_3}\chi_{\mathbb{C}x_2}(g)\chi_{\mathbb{C}x_1}(g^{-1})=\frac{1}{3}(1+\omega+\omega^2)=0,$$

而注意 $(\chi_{\mathbb{C}x_2},\chi_{\mathbb{C}x_2})=(\chi_{\mathbb{C}x_1},\chi_{\mathbb{C}x_1})=1$.

(2) 回忆 $S_3=\{(),(12),(13),(23),(123),(132)\}$,

$$\rho_{\mathrm{triv}}\colon S_3\to\mathbb{C}^\times,\ g\mapsto 1;\qquad \rho_{\mathrm{sign}}\colon S_3\to\mathbb{C}^\times,\ \text{奇置换}\mapsto -1,\ \text{偶置换}\mapsto 1.$$

再看 $\rho_{\mathrm{std}}\colon S_3\to\mathrm{GL}_2$: 标准表示作用在

$$V_1=\Big\{\sum_i k_i e_i \,\Big|\, \sum_i k_i=0\Big\}$$

上, 取 V_1 的一组基 $\{e_1-e_2,\ e_1-e_3\}$. 显然 $()\mapsto I_2$, 且

$$(12)(e_1-e_2,\ e_1-e_3)=(e_2-e_1,\ e_2-e_3)=(e_1-e_2,\ e_1-e_3)\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix},$$

故 $(12)\mapsto\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$; 而 $(13),(23)$ 与 (12) 共轭. 由特征标是类函数, 用 (12) 计算的结果与用 $(13),(23)$ 计算的一致, 此处从略.

类似地, 计算 (123):

$$(123)(e_1-e_2,\ e_1-e_3)=(e_2-e_3,\ e_2-e_1)=(e_1-e_2,\ e_1-e_3)\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}.$$

现在有了具体的表示, 便可计算特征标. 由上面的讨论,

$$(\chi_{\text{triv}}, \chi_{\text{triv}}) = \frac{1}{6}\sum_{g\in S_3} \chi_{\text{triv}}(g)\chi_{\text{triv}}(g^{-1}) = \frac{1}{6}\sum_{g\in S_3} 1 = 1.$$

注意到 S_3 中 $(), (123), (132)$ 是偶置换, $(12), (13), (23)$ 是奇置换, 于是

$$(\chi_{\text{triv}}, \chi_{\text{sign}}) = \frac{1}{6}\sum_{g} \chi_{\text{triv}}(g)\chi_{\text{sign}}(g^{-1}) = \frac{1}{6}(1-1-1-1+1+1) = 0,$$

$$(\chi_{\text{triv}}, \chi_{\text{std}}) = \frac{1}{6}\sum_{g} \chi_{\text{triv}}(g)\chi_{\text{std}}(g^{-1}) = \frac{1}{6}(2+0+0+0-1-1) = 0.$$

类似可得

$$(\chi_{\text{sign}}, \chi_{\text{sign}}) = 1, \qquad (\chi_{\text{sign}}, \chi_{\text{std}}) = 0, \qquad (\chi_{\text{std}}, \chi_{\text{std}}) = 1.$$

似乎出现了某种正交性, 下面逐步说明.

Lemma 6.15 设 G 为群, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为表示, 记 $\zeta = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\rho(g)$, 则 $\zeta \in \mathrm{Hom}_G(V, V)$.

Proof. 只需证明 $\zeta(g\cdot v) = g\cdot\zeta(v)$, $g\in G$. 事实上

$$\zeta(g\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_{h}\rho(h)\rho(g)(v) = \frac{1}{|G|}\sum_{h}\rho(hg)(v) = \zeta(v),$$

同理 $g\cdot\zeta(v) = \frac{1}{|G|}\sum_h \rho(g)\rho(h)(v) = \frac{1}{|G|}\sum_h \rho(gh)(v) = \zeta(v)$. 故 $\zeta(g\cdot v) = g\cdot\zeta(v)$. ■

Corollary 6.16 $\rho(g)\cdot\zeta = \zeta\cdot\rho(g) = \zeta$.

Definition 6.17 设 G 为群, V 为 G 的表示, 定义

$$V^G = \{v\in V \mid g\cdot v = v,\ \forall g\in G\},$$

这是 V 的一个子表示.

Remark 6.18 V^G 是 V 的平凡子表示的和 (而 V^G 本身也是平凡的).

Lemma 6.19 $\zeta^2 = \zeta$.

Proof. 由 $\zeta = \frac{1}{|G|}\sum_g \rho(g)$ 及 Corollary 6.16, $\rho(g)\zeta = \zeta$, 故

$$\zeta^2 = \frac{1}{|G|}\sum_g \rho(g)\zeta = \frac{1}{|G|}\sum_g \zeta = \frac{1}{|G|}\cdot|G|\cdot\zeta = \zeta.$$

■

Lemma 6.20 $\zeta(V) = V^G$.

Proof. (1) 任取 $v \in V$, 则 $\zeta(v) \in V$. 对任意 $g \in G$ 有 $g \cdot \zeta(v) = \zeta(v)$, 故 $\zeta(v) \in V^G$, 即 $\zeta(V) \subseteq V^G$.

(2) 取 $v \in V^G$, 则 $\zeta(v) = \dfrac{1}{|G|}\sum_g \rho(g)(v) = \dfrac{1}{|G|}\sum_g v = v$, 即 $v = \zeta(v) \in \zeta(V)$, 故 $V^G \subseteq \zeta(V)$.

综上 $\zeta(V) = V^G$. ■

Proposition 6.21 设 G 为群, $\rho\colon G \to \mathrm{GL}_V$ 为表示, 则

$$\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_V(g) = \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V^G}(g) = \dim V^G.$$

Proof. 由 Lemma 6.20, $\zeta\colon V \to V^G$; 由 Lemma 6.19 及 Lemma 6.15, $\zeta|_{V^G} = \mathrm{Id}_{V^G}$. 于是 $V = \mathrm{Ker}(\zeta) \oplus V^G$, 从而 $\mathrm{Tr}(\zeta) = \mathrm{Tr}(\zeta|_{V^G})$. 故

$$\frac{1}{|G|}\sum_g \chi_V(g) = \mathrm{Tr}(\zeta) = \mathrm{Tr}(\zeta|_{V^G}) = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_{V^G}(g) = \frac{1}{|G|}\sum_g \dim V^G = \dim V^G.$$

■

Theorem 6.22 设 V_1, V_2 为 G 的两个表示, 则 $(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$.

Proof. 由 Lemma 6.6 与 Proposition 6.21,

$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_{V_1}(g^{-1})\chi_{V_2}(g) = \frac{1}{|G|}\sum_g \chi_{V_1^*\otimes V_2}(g) = \dim (V_1^* \otimes V_2)^G.$$

注意 $V_1^* \otimes V_2 \cong \mathrm{Hom}(V_1, V_2)$, 故结论成立. ■

Lemma 6.23 $(\mathrm{Hom}(V_1, V_2))^G = \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$.

Proof. $f \in (\mathrm{Hom}(V_1, V_2))^G$ 当且仅当对任意 $g \in G$ 有 $g \cdot f = f$, 即

$$\forall g \in G,\ \forall v_1 \in V_1, \qquad g \cdot f(g^{-1} \cdot v_1) = f(v_1),$$

等价地 $f(g^{-1} \cdot v_1) = g^{-1} \cdot f(v_1)$ 对一切 g, v_1 成立, 这正是 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. ■

于是 Theorem 6.22 可进一步写为

$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2).$$

Lemma 6.24 (Schur) 设 A 为代数, V_1, V_2 为 A 在代数闭域 $\mathbb{F}$ 上的两个不可约表示, 则

$$\dim \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = \begin{cases} 0, & V_1 \ncong V_2, \\ 1, & V_1 \cong V_2. \end{cases}$$

Proof. (1) 设 $V_1 \not\cong V_2$. 任取 $f \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$, 反设 $f \neq 0$. 由同态基本定理, $\mathrm{Ker}(f) \subseteq V_1$ 且为子模; 既然 $f \neq 0$, 则 $\mathrm{Ker}(f) \subsetneq V_1$; 而 V_1 不可约, 故 $\mathrm{Ker}(f) = \{0\}$, 即 f 是单射. 同理 $\mathrm{Im}(f) \subseteq V_2$ 为子模; 既然 $f \neq 0$, 则 $\mathrm{Im}(f) \neq \{0\}$; 而 V_2 不可约, 故 $\mathrm{Im}(f) = V_2$, 即 f 是满射. 于是 f 是 V_1 到 V_2 的同构, 与 $V_1 \not\cong V_2$ 矛盾. 故 $f = 0$, 从而 $\dim \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = 0$.

(2) 设 $V_1 \cong V_2$. 取同构 $\psi \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$, 则对任意 $f \in \mathrm{Hom}_A(V_1, V_2)$ 有 $\psi^{-1} \circ f \in \mathrm{End}_A(V_1)$. 由于 $\mathbb{F}$ 代数闭, $\psi^{-1} \circ f$ 有特征值 $\lambda \in \mathbb{F}$, 即存在 $0 \neq v_1 \in V_1$ 使 $(\psi^{-1} \circ f - \lambda \mathrm{Id}_{V_1})(v_1) = 0$, 故 $\mathrm{Ker}(\psi^{-1} \circ f - \lambda \mathrm{Id}_{V_1}) \neq \{0\}$. 由同态基本定理, 该核是 V_1 的子模; 而 V_1 不可约, 故 $\mathrm{Ker}(\psi^{-1} \circ f - \lambda \mathrm{Id}_{V_1}) = V_1$, 即 $\psi^{-1} \circ f = \lambda \mathrm{Id}_{V_1}$, 亦即 $f = \lambda\psi$. 这说明 $\mathrm{Hom}_A(V_1, V_2) = \{\lambda\psi \mid \lambda \in \mathbb{F}\}$, 故其维数为 1. ■

Theorem 6.25 (Frobenius–Schur 第一正交关系) 设 G 为群, V_1, V_2 为 G 的两个不可约表示, 则

$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \begin{cases} 0, & V_1 \not\cong V_2, \\ 1, & V_1 \cong V_2. \end{cases}$$

Proof. 先说明 $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2) = \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. 一方面, 对 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2)$ 与 $a \in \mathbb{F}G$ 有 $f(av_1) = af(v_1)$; 取 $a \in G$ 即得 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$. 另一方面, 对 $f \in \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2)$ 与 $g \in G$ 有 $f(gv_1) = gf(v_1)$; 对 $a = \sum_g k_g g \in \mathbb{F}G$ 就有

$$f(av_1) = f\Big(\sum_g k_g\, g \cdot v_1\Big) = \sum_g k_g\, f(g \cdot v_1) = \sum_g k_g\, g \cdot f(v_1) = a\, f(v_1),$$

从而 $f \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2)$.

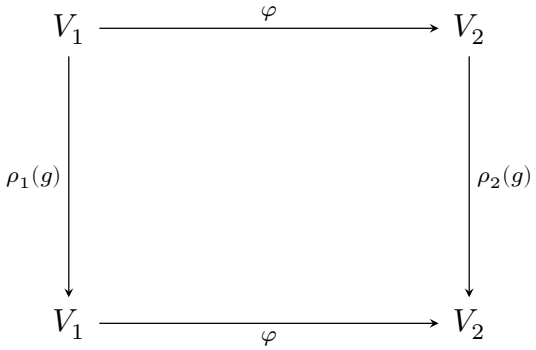
回到本定理. 由 Theorem 6.22 与 Lemma 6.23,

$$(\chi_{V_1}, \chi_{V_2}) = \dim \mathrm{Hom}_G(V_1, V_2) = \dim \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}G}(V_1, V_2),$$

而群 G 的表示就是群代数 $\mathbb{F}G$ 的表示, 故由 Schur 引理 (Lemma 6.24) 即得所需结论. ■

Theorem 6.26 设 G 为群, V_1, V_2 为 G 的两个不可约表示, 则 $V_1 \cong V_2$ 当且仅当 $\chi_{V_1} = \chi_{V_2}$.

Proof. (1) 设 $V_1 \cong V_2$, 即有同构 $\varphi\colon V_1 \to V_2$ 使下图交换:



即 $\varphi\circ\rho_1(g)=\rho_2(g)\circ\varphi$, 从而 $\rho_2(g)=\varphi\circ\rho_1(g)\circ\varphi^{-1}$. 于是

$$\chi_{V_2}(g)=\mathrm{Tr}(\rho_2(g))=\mathrm{Tr}(\varphi\,\rho_1(g)\,\varphi^{-1})=\mathrm{Tr}(\rho_1(g))=\chi_{V_1}(g),$$

故 $\chi_{V_1}=\chi_{V_2}$.

(2) 反设 $V_1\ncong V_2$, 则由 Theorem 6.25 有 $(\chi_{V_1},\chi_{V_2})=0$. 但由 $\chi_{V_1}=\chi_{V_2}$,

$$0=(\chi_{V_1},\chi_{V_2})=(\chi_{V_1},\chi_{V_1})=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\chi_{V_1}(g)\overline{\chi_{V_1}(g)}=\frac{1}{|G|}\sum_{g\in G}\left|\chi_{V_1}(g)\right|^2\geq 0,$$

故 $\chi_{V_1}(g)=0$ 对一切 $g\in G$ 成立. 但 $\chi_{V_1}(1)=\dim V_1>0$, 矛盾. 因此 $V_1\cong V_2$. ■

6.4 特征标的应用

Theorem 6.27 (不可约表示的判定) 设 G 为有限群, V 为 G 的一个复表示, 则 V 不可约当且仅当 $(\chi_V,\chi_V)=1$.

Proof. 由 Maschke 定理, 有限维复表示 V 可写成不可约表示的直和. 设 $V_1,\dots,V_r$ 为互不同构的不可约表示, 记

$$V=\bigoplus_{i=1}^{r}V_i^{(n_i)},$$

其中 n_i 称为 V_i 出现在 V 中的重数 (即把所有同构于 V_i 的不可约子表示合并写作 $V_i^{(n_i)}$). 于是 $\chi_V=\sum_{i=1}^{r}n_i\chi_i$, 这里 $\chi_i=\chi_{V_i}$. 故

$$(\chi_V,\chi_V)=\Big(\sum_i n_i\chi_i,\ \sum_j n_j\chi_j\Big)=\sum_{i,j}n_in_j(\chi_i,\chi_j)=\sum_{i=1}^{r}n_i^2.$$

于是

$$(\chi_V,\chi_V)=1\iff\exists!\,k,\ n_k=1\ \text{且}\forall i\neq k,\ n_i=0\iff V\cong V_k\iff V\ \text{不可约}.$$

■

Example 6.28 在前文中已讨论过对称群 S_n 的标准表示, 并证明了它不可约. 现以 S_3 为例, 用特征标给出一个更简单的证明: $\rho_{\mathrm{std}}\colon S_3\to\mathrm{GL}_2$ 满足 $(\chi_{\mathrm{std}},\chi_{\mathrm{std}})=1$, 由 Theorem 6.27 即知 ρ_{std} 不可约.

Theorem 6.29 (同构表示的判定) 设 G 为群, V,W 为 G 的两个有限维表示, 则 $V\cong W$ 当且仅当 $\chi_V=\chi_W$.

Proof. 必要性显然. 反之, 设

$$V=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i^{(n_i)},\qquad W=\bigoplus_{i=1}^{s}V_i^{(m_i)},$$

其中 $V_1,\dots,V_s$ 互不同构且不可约. 只要证明 $n_i=m_i$. 断言

$$n_i=(\chi_i,\chi_V).$$

事实上, 由 Theorem 6.25,

$$(\chi_i,\chi_V)=\Big(\chi_i,\ \sum_j n_j\chi_j\Big)=\sum_j n_j(\chi_i,\chi_j)=n_i.$$

同理 $m_i=(\chi_i,\chi_W)$. 由 $\chi_V=\chi_W$ 得 $n_i=m_i$, 故 $V\cong W$. ∎

Example 6.30 对称表示 (symmetric representation) 与交错表示 (alternating representation). 仍设 G 为有限群, V 为不可约复表示, 定义

$$\theta\colon V\otimes V\longrightarrow V\otimes V,\qquad v_1\otimes v_2\longmapsto v_2\otimes v_1.$$

不难验证 θ 为表示同态 (需要先确认它良定义), 且易证 $\theta^2=\mathrm{Id}$, 从而 θ 可对角化. 下面定义两个子空间

$$\mathrm{Sym}^2(V)=\{\alpha\in V\otimes V\mid\theta(\alpha)=\alpha\},\qquad \mathrm{Alt}^2(V)=\{\beta\in V\otimes V\mid\theta(\beta)=-\beta\}.$$

Proposition 6.31 $\mathrm{Sym}^2(V)$ 与 $\mathrm{Alt}^2(V)$ 都是 $V\otimes V$ 的子表示.

Proof. 二者显然都是子空间, 只需说明它们在 G 的作用下稳定. 只证 $\mathrm{Sym}^2(V)$, 另一个类似. 对 $\alpha\in\mathrm{Sym}^2(V)$ 与 $g\in G$,

$$\theta(g\cdot\alpha)=g\cdot\theta(\alpha)=g\cdot\alpha,$$

即 $g\cdot\alpha\in\mathrm{Sym}^2(V)$. ∎

Proposition 6.32 $V\otimes V\cong\mathrm{Sym}^2(V)\oplus\mathrm{Alt}^2(V)$.

Proof. 只需证明 $\chi_{V\otimes V}=\chi_{\mathrm{Sym}^2}+\chi_{\mathrm{Alt}^2}$. 注意 $\chi_{V\otimes V}=\chi_V^2$. 取 V 的一组基 $e_1,\dots,e_n$, 使 $g\cdot e_i=\lambda_i e_i$, 则 $\{e_i\otimes e_j\}$ 是 $V\otimes V$ 的一组基, 且 $\chi_V(g)=\sum_i\lambda_i$, 从而 $\chi_{V\otimes V}(g)=\sum_{i,j}\lambda_i\lambda_j$. 又不难看出

$$\mathrm{Sym}^2(V)=\mathrm{span}\{e_i\otimes e_j+e_j\otimes e_i\mid 1\le i\le j\le n\},$$

$$\mathrm{Alt}^2(V)=\mathrm{span}\{e_i\otimes e_j-e_j\otimes e_i\mid 1\le i<j\le n\},$$

故 $\dim\mathrm{Sym}^2(V)=\frac{n(n+1)}{2}$, $\dim\mathrm{Alt}^2(V)=\frac{n(n-1)}{2}$, 且

$$\chi_{\mathrm{Sym}^2}(g)=\sum_{1\le i\le j\le n}\lambda_i\lambda_j,\qquad \chi_{\mathrm{Alt}^2}(g)=\sum_{1\le i<j\le n}\lambda_i\lambda_j.$$

于是 $\chi_V^2(g)=\chi_{\mathrm{Sym}^2}(g)+\chi_{\mathrm{Alt}^2}(g)$, 结论成立. ∎

Remark 6.33 (1) 一般而言, 不可约表示的张量积不再不可约.

(2) 这里称 $\mathrm{Sym}^2(V)$ 为 V 的二阶对称表示, 称 $\mathrm{Alt}^2(V)$ 为 V 的二阶交错表示.

为强调起见, 把前面证明中的结论单独列为定理.

Theorem 6.34 (表示的重数) 若有限维表示 V 可写成不可约表示的直和 $V=\bigoplus_{i=1}^{r} V_i^{(n_i)}$, 则 $n_i=(\chi_i,\chi_V)$.

Theorem 6.35 每个不可约表示 V_i 都是正则表示的子表示, 且重数为 $\dim V_i$.

Proof. 即证 $(\chi_i,\chi_{\mathrm{reg}})=\dim V_i$. 事实上

$$(\chi_i,\chi_{\mathrm{reg}})=\frac{1}{|G|}\sum_{g}\chi_i(g)\chi_{\mathrm{reg}}(g^{-1})=\frac{1}{|G|}\cdot\chi_i(1)\cdot|G|=\chi_i(1)=\dim V_i.$$

■

Remark 6.36 (正则表示) 设 $G=\{g_1,\dots,g_n\}$, $V=\mathbb{F}G=\mathrm{span}_{\mathbb{F}}\{g\mid g\in G\}$, 则 $\rho\colon G\to \mathrm{GL}_V$, $g\mapsto\rho(g)$, 其中 $\rho(g)(h)=gh$. 称这个表示为正则表示. 由定义 $\dim V_{\mathrm{reg}}=|G|$; 且 $\chi_{\mathrm{reg}}(1)=|G|$, 而对 $g\neq 1$, $\rho(g)$ 是置换矩阵且没有不动点, 故 $\chi_{\mathrm{reg}}(g)=0$.

Corollary 6.37 设 G 的所有不可约表示为 $V_1,\dots,V_s$, 则 $|G|=\sum_{i=1}^{s}(\dim V_i)^2$.

Proof. 由 Theorem 6.35, 有 $V_{\mathrm{reg}}\cong\bigoplus_{i=1}^{s}V_i^{(\dim V_i)}$, 两边取维数得

$$\begin{aligned}|G|=\dim V_{\mathrm{reg}}&=\dim\Big(\bigoplus_{i=1}^{s}V_i^{(\dim V_i)}\Big)\\&=\underbrace{\dim(V_1\oplus\cdots\oplus V_1)}_{\dim V_1\text{ 个}}+\cdots+\underbrace{\dim(V_s\oplus\cdots\oplus V_s)}_{\dim V_s\text{ 个}}\\&=(\dim V_1)^2+\cdots+(\dim V_s)^2=\sum_{i=1}^{s}(\dim V_i)^2.\end{aligned}$$

■

作为进一步的讨论, 我们考虑张量积的分解公式.

Theorem 6.38 取 G 的所有不可约表示 $V_1,\dots,V_s$, 设 $V_i\otimes V_j=\bigoplus_{k=1}^{s}V_k^{(N_{ij}^k)}$, 则 $N_{ij}^k=(\chi_k,\chi_i\chi_j)$.

Example 6.39 在 S_3 中求 $V_{\mathrm{std}}\otimes V_{\mathrm{std}}$ 的分解. 事实上

$$(\chi_{\mathrm{triv}},\chi_{\mathrm{std}}\chi_{\mathrm{std}})=\frac{1}{6}\sum_{g\in S_3}\chi_{\mathrm{triv}}(g)\chi_{\mathrm{std}}(g^{-1})\chi_{\mathrm{std}}(g^{-1})=\frac{1}{6}(4+0+0+0+1+1)=1,$$

类似可算得

$$(\chi_{\mathrm{sign}},\chi_{\mathrm{std}}\chi_{\mathrm{std}})=1,\qquad(\chi_{\mathrm{std}},\chi_{\mathrm{std}}\chi_{\mathrm{std}})=1.$$

因此

$$V_{\mathrm{std}}\otimes V_{\mathrm{std}}\cong V_{\mathrm{triv}}\oplus V_{\mathrm{sign}}\oplus V_{\mathrm{std}}.$$

6.5 不可约表示的个数

先引入一些记号. 设 G 为一个群, 记类函数全体构成的空间为 $Cf(G)$, 显然 $Cf(G) \subseteq (\mathbb{F}G)^*$. 设 G 的全体共轭类为 $C_1, \dots, C_t$.

Proposition 6.40 $\dim Cf(G) = t$.

Proof. 设 $V = \mathrm{span}\{e_1, \dots, e_t\}$, 其中 e_i 对应共轭类 C_i. 考虑

$$\psi \colon Cf(G) \longrightarrow V^*, \qquad f \longmapsto \psi_f,$$

其中对 $v = \sum_{i=1}^t k_i e_i$ 定义 $\psi_f(v) = \sum_{i=1}^t k_i f(C_i)$.

先说明 ψ 为线性映射:

$$\psi_{af+bg}(v) = \sum_i k_i (af+bg)(C_i) = a\sum_i k_i f(C_i) + b\sum_i k_i g(C_i) = a\psi_f(v) + b\psi_g(v).$$

若 $\psi_f = 0$, 则对每个 e_i 有 $\psi_f(e_i) = f(C_i) = 0$, 故 $f = 0$, 即 ψ 是单射. 最后, 对任意 $\mu \in V^*$, 令 $a_i = \mu(e_i)$ 并令类函数 f 满足 $f(g) = a_i$ 当 $g \in C_i$, 则 $\psi_f = \mu$, 即 ψ 是满射.

综上, ψ 是线性空间同构, 故 $\dim Cf(G) = \dim V^* = \dim V = t$. ∎

Remark 6.41 显然 $\chi_i \in Cf(G)$, 且由 $(\chi_i, \chi_j) = \delta_{ij}$ 知 $\{\chi_i\}$ 在 $Cf(G)$ 中线性无关. 因此 $\{\chi_i\}$ 的个数有限, 记为 s, 且有 $s \le t$. 也就是说, 在同构意义下不可约表示只有有限多个.

当然我们自然希望 $s = t$, 这事实上是对的, 为此需要一些准备. 作如下构造: 设 (ρ, V) 为 G 的表示, $f \in Cf(G)$, 记

$$\rho(f) := \frac{1}{|G|}\sum_{g\in G} f(g)\rho(g) \in \mathrm{End}(V).$$

Lemma 6.42 $\rho(f_1 + f_2) = \rho(f_1) + \rho(f_2)$; 且 $(\rho_1 \oplus \rho_2)(f) = \rho_1(f) \oplus \rho_2(f)$.

Proof. 由定义直接验证. ∎

Lemma 6.43 $\rho(f) \in \mathrm{End}_G(V)$.

Proof. 对任意 $h \in G$,

$$\begin{aligned}\rho(f)(h\cdot v) &= \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\rho(g)(h\cdot v) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\, gh\cdot v \\ &= \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\, h(h^{-1}gh)\cdot v = h\cdot\frac{1}{|G|}\sum_g f(hgh^{-1})\, g\cdot v = h\cdot\rho(f)(v),\end{aligned}$$

其中用到了 f 为类函数. ∎

Corollary 6.44 若 V 不可约, 则

$$\rho(f) = \frac{(f, \chi_{V^*})}{\dim V} \cdot \mathrm{Id}_V.$$

Proof. 由 Lemma 6.43, $\rho(f) \in \mathrm{End}_G(V)$; 由 Schur 引理, 存在 $\lambda \in \mathbb{C}$ 使 $\rho(f) = \lambda \mathrm{Id}_V$. 于是

$$\mathrm{Tr}(\rho(f)) = \mathrm{Tr}(\lambda \mathrm{Id}_V) = \lambda \dim V,$$

而

$$\mathrm{Tr}(\rho(f)) = \mathrm{Tr}\Big(\frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\rho(g)\Big) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\chi_V(g) = \frac{1}{|G|}\sum_g f(g)\overline{\chi_V(g)} = (f, \chi_{V^*}),$$

故 $\lambda = (f, \chi_{V^*})/\dim V$. ∎